

厦门大学



厦门大学本科生课程

Chapter-2

Structural Chemistry of Polymers

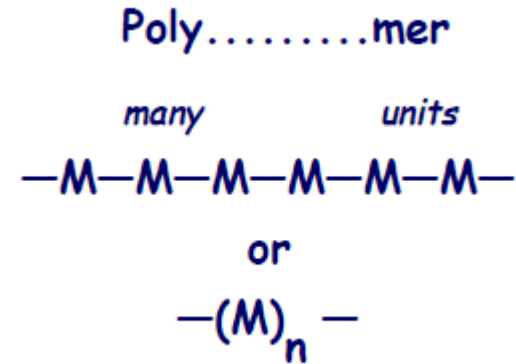
A Brief Review

Definition: what is a polymer?

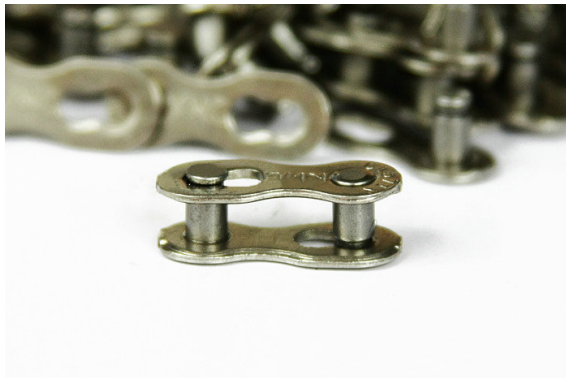
➤ Derivation

poly - mer(s)

“many” - “part(s)”



➤ Polymerization



A Brief Review

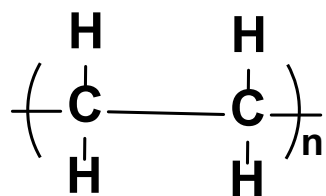
Definition: what is a polymer?

- They are very large molecules and often referred to as macromolecules.
 - Within each molecule, the atoms are bound together by covalent interatomic bonds.
 - For most polymers, these molecules are in the form of long and flexible chains.
-
- 结构单元通过化学键连接而成的高分子量化合物
 - 这些术语一般可以通用：高分子化合物、大分子化合物、高分子、大分子、高聚物、聚合物...

A Brief Review

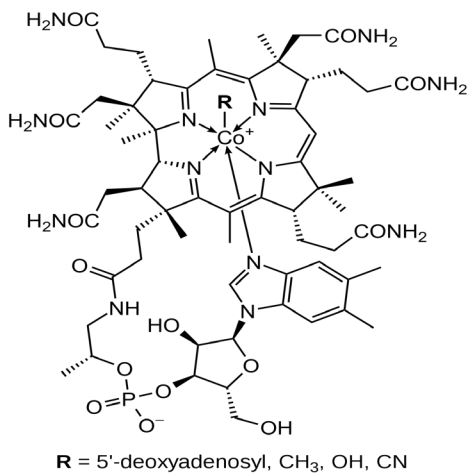
➤ “高分子”：“polymer” or “macromolecule”

● polymer: 具有一定重复单元的**合成产物**



(Note: 一般不包括天然高分子)

● macromolecule: 相对分子质量很大的一类化合物，包括天然高分子如核酸，蛋白和合成高分子，也包括无一定重复单元的复杂大分子如各种天然大环化合物。



维生素B12

“More is different”

Science, 1972, 177, 393.

“多则异” / “量变引起质变”

“在复杂性的每一个层级，都会有崭新的性质出现；在每一个层级上，新的定律、概念和原理都是必不可少的，其所需要的想象力与创造力丝毫不亚于前一个层级。心理学不是应用生物学，生物学也不是应用化学…我相信，在每一个层级上，我们都会遇到迷人的、非常基本的问题，并不是只有底层基本规律是基本的。”

“当我说尺度变化引起根本性的变化时，即新尺度上的现象可能服从根本不同的基本定律，比如，宇宙学尺度上需要用广义相对论，原子尺度上则要用量子力学。我想还应该承认，所有普通物质都服从电动力学和量子力学”。



Philip Warren Anderson
(1923年12月13日 – 2020年3月29日)

凝聚态物理奠基人之一
1977年诺贝尔物理学奖获得者

A Brief Review

➤ 高分子的相对分子质量：

高分子：相对分子质量大于 10^4 ，一般在 $10^4 \sim 10^6$ 之间

低分子：相对分子质量小于 10^3

— — — < 1000 < — — — — < 10000 < — — — — —

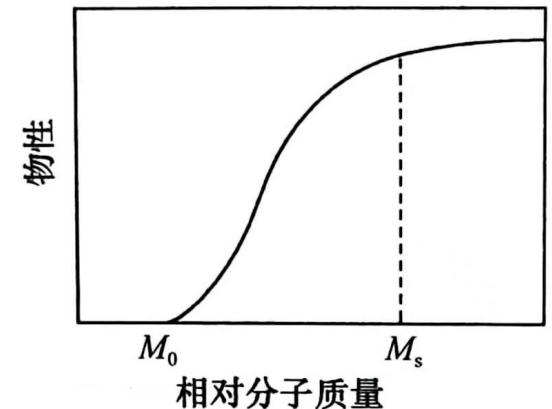
低分子

过渡区(寡聚物, oligomer)

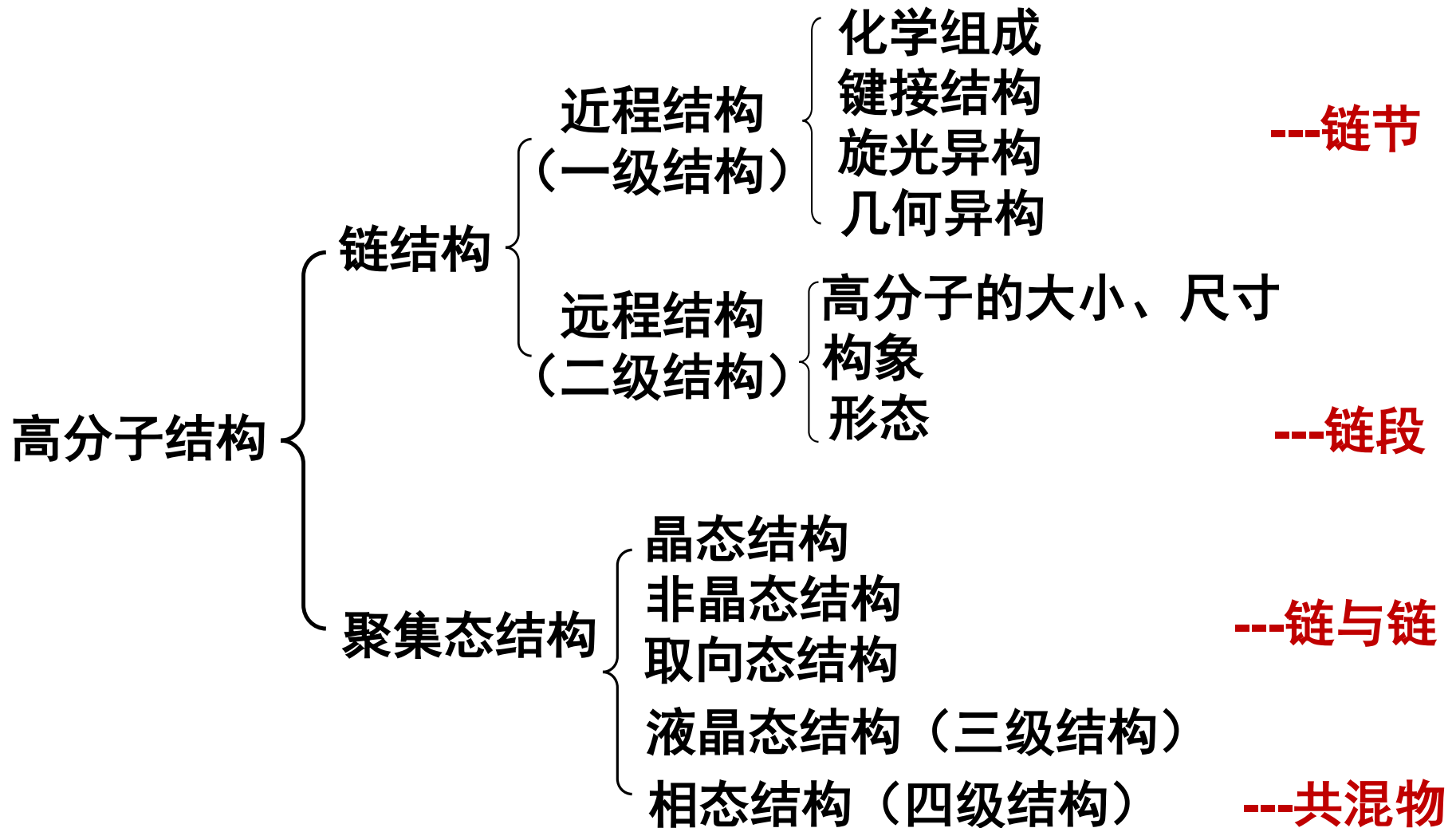
高聚物

➤ 高聚物与低聚物的比较合理的理解：

以结构中重复单元的数量为基础，当重复单元数超过一定数目时（如1000-2000），聚合物的性质几乎与分子量无关。



A Brief Review



A Brief Review

Configuration (a chemistry problem)	&	Conformation (a physics problem)
--	--------------	---

- **构象 (conformation)**：高分子链由于**单键内旋转**而产生的分子在空间的不同形态；单键的内旋转导致分子链的构象随机变化。
- **构型 (configuration)**：也涉及高分子链的空间排列，但是要改变高分子的构型，必需对高分子链的化学键重新组合。（无法通过内旋转改变）

1. Secondary Structure of Polymer Chains

Structural Characteristics of Polymers

➤ 高分子的结构特点

- 相对分子质量大，相对分子质量往往存在着分布；
- 分子间相互作用力大，分子链有柔顺性；
- 晶态有序性较差，但非晶态具有一定的有序性。

➤ 研究高分子结构化学的意义：

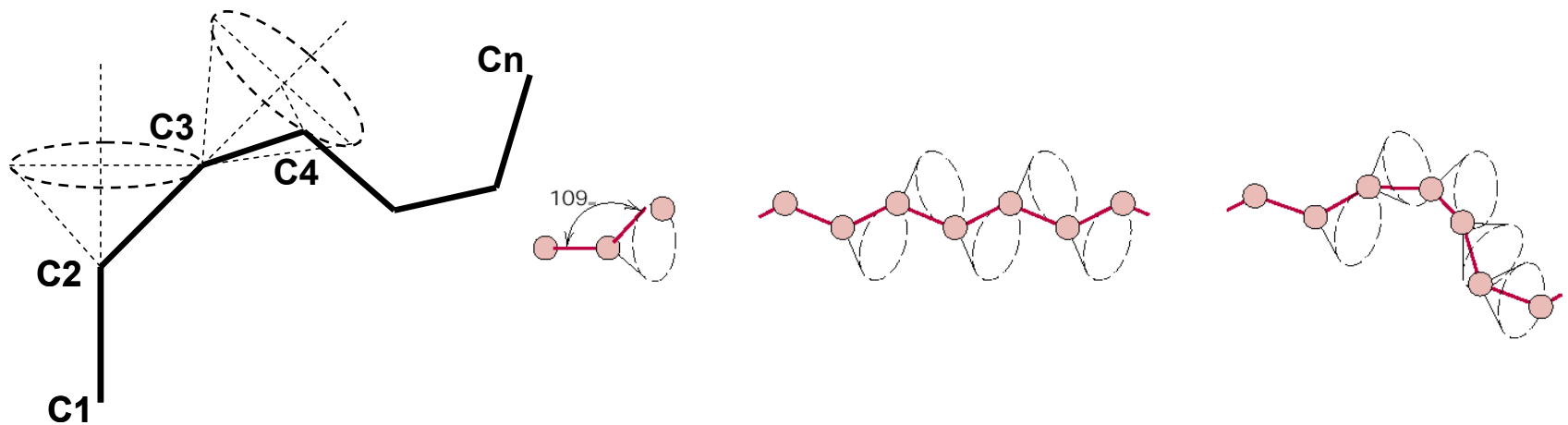
- 高分子结构的复杂性；
- 高分子的结构决定高分子的性能：
 - 密度小，比强度高
 - 高弹性，可塑性
 - 耐磨性，绝缘性（绝大多数）
 - 耐腐蚀性，抗射线等等
- 结构的研究反过来为高分子设计合成提供思路，创造新型高分子。

1. Secondary Structure of Polymer Chains

Structural Characteristics of Polymers

➤ 高分子链的内旋转：

- 高分子链中的单键可**内旋转**，但每个键的空间位置受其键角的限制；
- 离第一个键越远，其空间位置的任意性越大，两者空间位置的相互关系越小；
- 第n个键的空间位置的取向与第一个键完全无关。



✓ 单键中的碳中心是四面体配位几何，C—C键长约为1.54 Å，键角约为109.28°

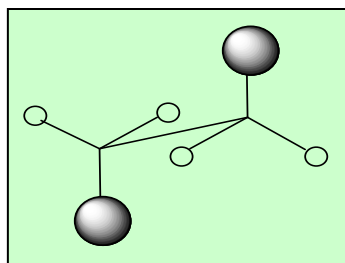
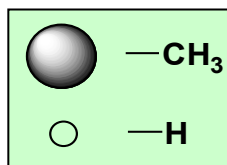
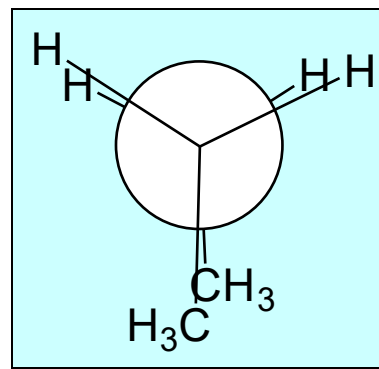
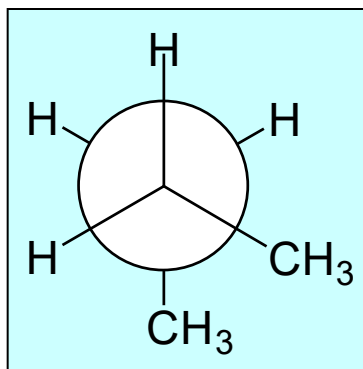
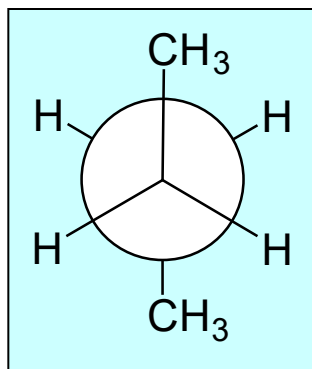
1. Secondary Structure of Polymer Chains

Structural Characteristics of Polymers

➤ 高分子链的构象，即内旋转构象位能态：

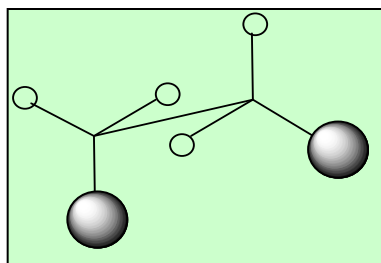
□沿C—C键方向，有三种主要的Newman投影式：顺式、旁式、反式

丁烷



Trans-

能量最低

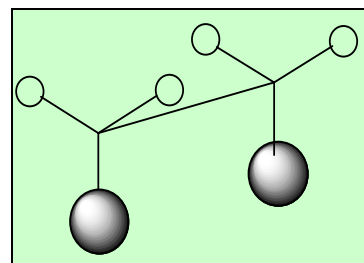


Gauche

旁式：左旁式g

右旁式g'

能量较低



Cis-

能量最高

1. Secondary Structure of Polymer Chains

Structural Characteristics of Polymers

➤ 高分子链内旋转构象位能态：

□ 反式和旁式较为稳定，大多数分子取这种构象，如丁烷有3种稳定构象（g、t、g'）。

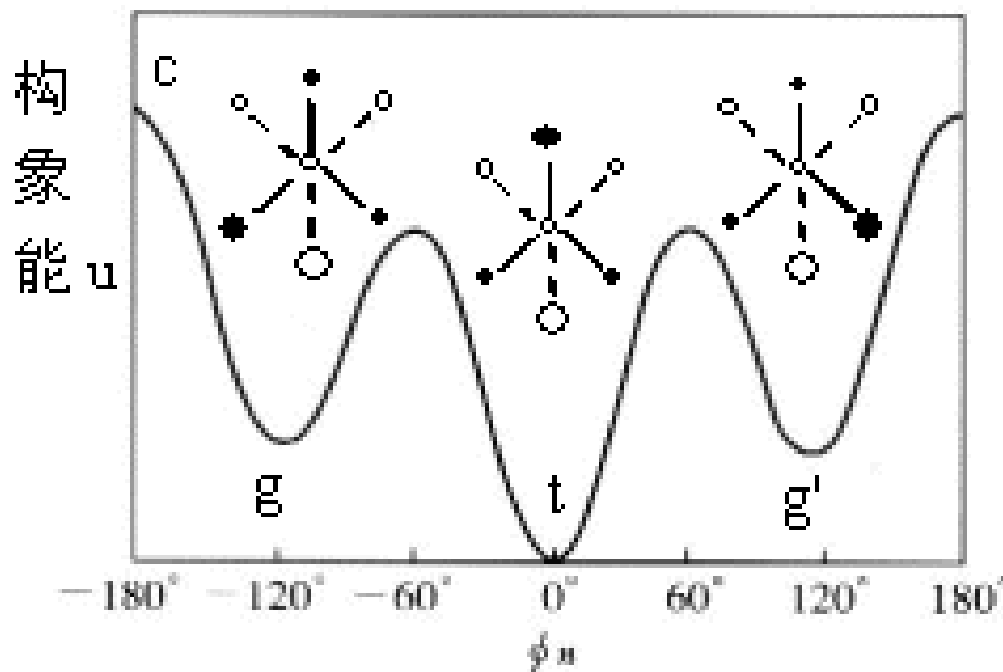


图6-2 丁烷内旋转位垒曲线

1. Secondary Structure of Polymer Chains

Structural Characteristics of Polymers

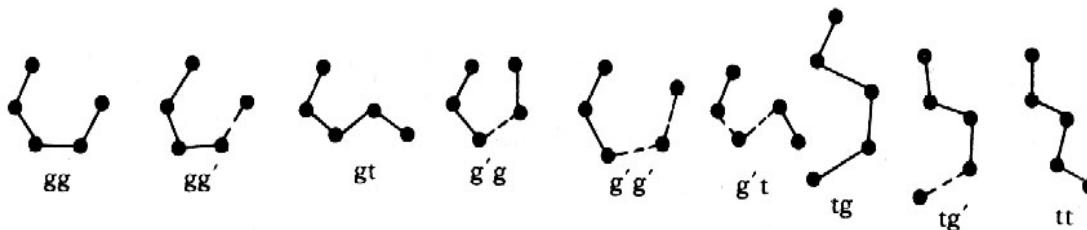
➤ 高分子链内旋转构象：

□ 烷烃分子中碳数增加，相对稳定的构象数也增加。如丙烷只有1种构象，正丁烷有3种构象，正戊烷则有9种构象。



(a) 丙烷

(b) 丁烷



(c) 戊烷

(以实线表示g，虚线表示g')

完全伸展情况

1. Secondary Structure of Polymer Chains

Structural Characteristics of Polymers

➤ 高分子链内旋转构象：

- 理论上，含有n个碳原子的正烷烃有 3^{n-3} 种构象；
- 以聚合度1万的聚乙烯为例，有2万个碳原子，整个分子链的构象数为 3^{19997} ，这个数字可能比全宇宙存在的原子数还多；
- 在不计其数的构象中较伸展的构象总是少数，最常出现的构象是“无规线团”；

- 非晶态时，高分子主要取无规线团构象；
- 施加外力使链拉直，再除去外力时，由于热运动，链会自动回缩到自然卷曲的状态，这就是为什么高分子普遍存在一定弹性的根本原因。

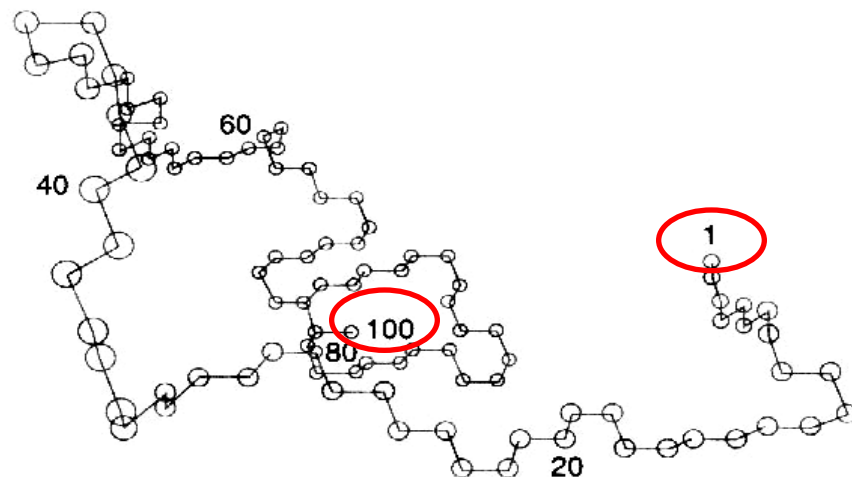


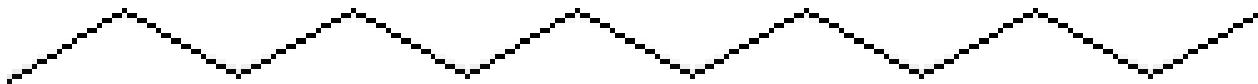
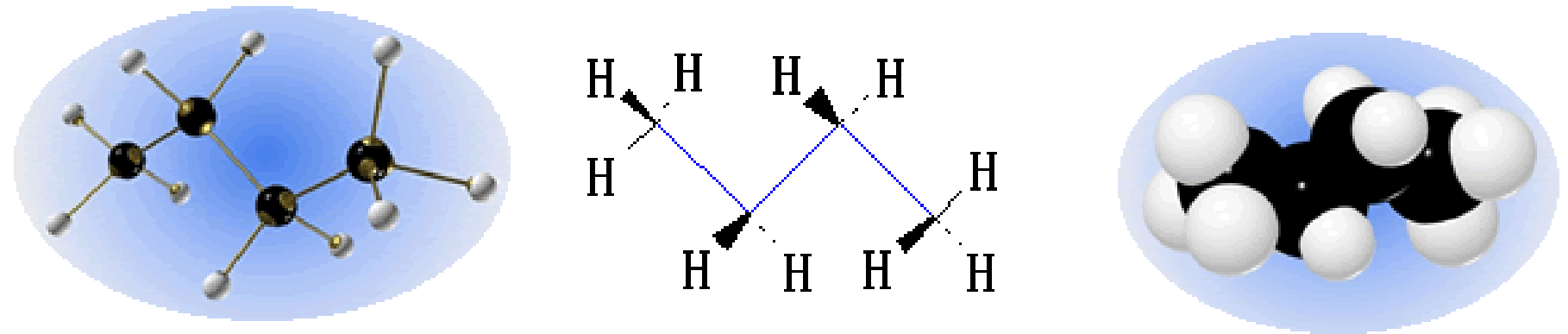
图6-4：碳数100的链构象模拟

1. Secondary Structure of Polymer Chains

Structural Characteristics of Polymers

➤ 高分子链内旋转构象：

但在结晶中聚乙烯取平面锯齿形构象能量最低



全反式构象 ttttttt

1. Secondary Structure of Polymer Chains

Structural Characteristics of Polymers

➤ 高分子链的柔顺性（定性讨论）：

- **柔顺性**：高分子链能够通过内旋转作用改变其构象的性能；
- 高分子链形成的构象数越多，柔顺性越大，刚性越小；
- 分子内旋转是导致分子链柔顺性的根本原因；
- 高分子链的内旋转又主要受其分子结构的制约，因而分子链的柔顺性与其分子结构密切相关。
- 高分子链结构的影响因素：
 - 主链结构
 - 侧基（或侧链）
 - 链的长短
 - 链中基团的分子内和分子间作用力（共价键、范德华力、氢键、 π -键等），
 - 链的交联、结晶等整体形态影响等

1. Secondary Structure of Polymer Chains

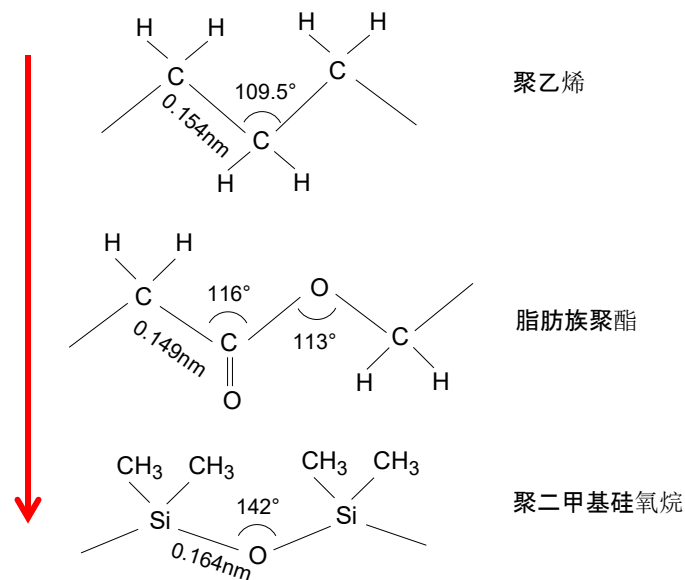
Structural Characteristics of Polymers

➤ 高分子链的柔顺性（定性讨论）：

□ 主链结构：

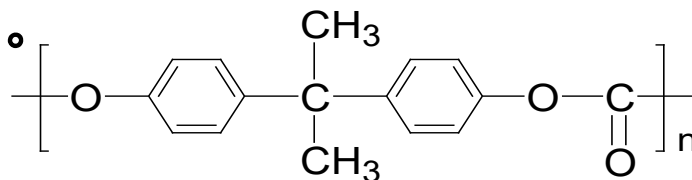
- 当主链中含O, N, Si等杂原子时，柔顺性较好。
 - ✓ O、N原子周围的原子比C原子少，内旋转的位阻小；
 - ✓ Si原子的键长键角较大。

例：聚乙烯、聚己二酸己二醇酯和聚二甲基硅氧烷的柔顺性依次增加，后两者分别可用作涂料和橡胶。



- 当主链中引入不能内旋转的芳环、芳杂环等环状结构，分子链的柔顺性降低，但刚性增强。

例，PET、PC



聚碳酸酯

1. Secondary Structure of Polymer Chains

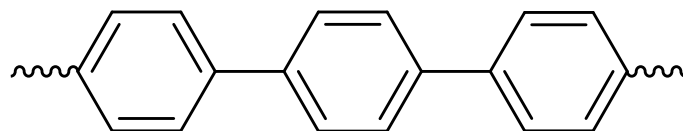
Structural Characteristics of Polymers

➤ 高分子链的柔顺性（定性讨论）：主链结构

- 主链中有**共轭双键**时，共轭双键因p电子云重叠不能内旋转，因此**柔顺性差**，是**刚性链**。如聚乙炔、聚苯等。

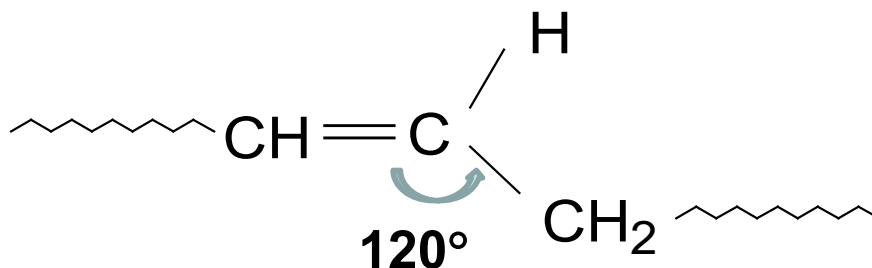


聚乙炔



聚苯

- 主链中含**孤立双键**时，虽然双键本身不会内旋转，但键角较大（ 120° ），且相连的双键上的氢原子或取代基只有一个，**柔顺性反而变好**，如：**聚丁二烯、聚异戊二烯等（是橡胶）**



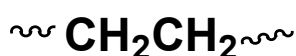
1. Secondary Structure of Polymer Chains

Structural Characteristics of Polymers

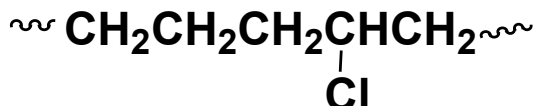
➤ 高分子链的柔顺性（定性讨论）：

□ 侧基（或侧链）：

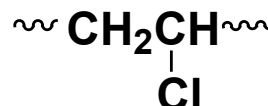
- 侧基的极性越大，极性基团数目越多，相互作用越强，单键内旋转越困难，分子链柔顺性越差，如：



柔顺性：聚乙烯



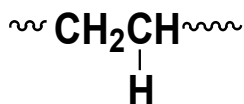
氯化聚乙烯



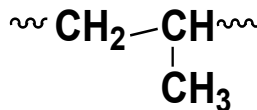
聚氯乙烯

CPE，聚乙烯无规氯化，氯原子的数量比PVC少，所以柔性比PVC好

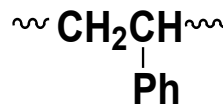
- 非极性侧基的体积越大，内旋转位阻越大，柔顺性也越差。如：



柔顺性：聚乙烯

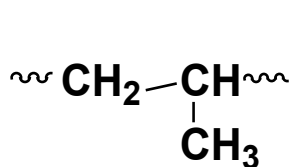


聚丙烯



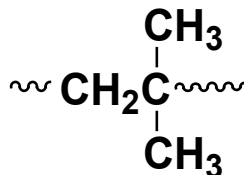
聚苯乙烯

- 对称性侧基，偶极矩抵消一部分，而且可使分子链间的距离增大，相互作用减弱，其影响超过增加空间位阻的影响，从而柔顺性大，如：



柔顺性：

聚丙烯



聚异丁烯

再加上甲基又不是很大，位阻不大，如果是一个大基团，即使极性抵消，刚性也大。聚异丁烯是极为柔性，是一种橡胶

1. Secondary Structure of Polymer Chains

Structural Characteristics of Polymers

➤ 高分子链的柔顺性（定性讨论）：

□ 链的长度

- 分子链较短，内旋转产生的构象数小，刚性大；
- 分子链较长，主链所含的单键数目多，内旋转而产生的构象数目多，柔顺性好；
- 链长超过一定值后，分子链的构象服从统计规律，链长对柔顺性的影响不大。

一般高分子的分子量都超过一定数值，所以一般不讨论链长短对高分子柔性的影响

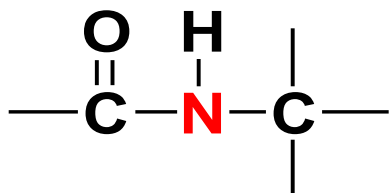
1. Secondary Structure of Polymer Chains

Structural Characteristics of Polymers

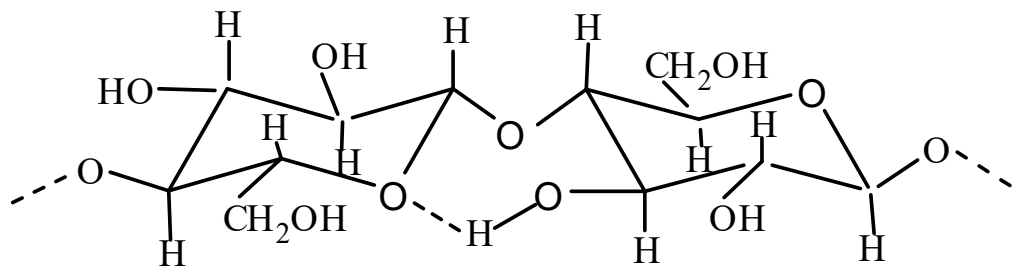
➤ 高分子链的柔顺性（定性讨论）：

□ 分子间作用

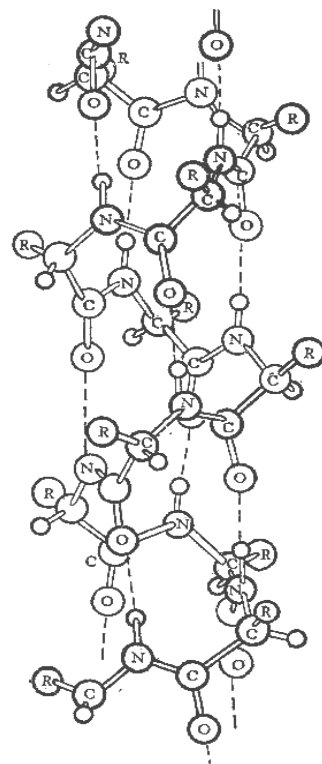
- **氢键**：高分子链的分子内或分子间形成氢键，**氢键的影响比极性更显著**，可大大增加分子链的刚性，如蛋白质、纤维素、尼龙等：



聚酰胺



纤维素



蛋白质

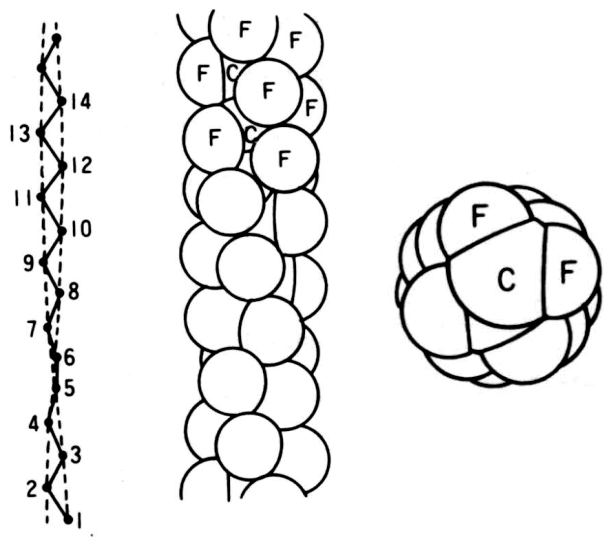
1. Secondary Structure of Polymer Chains

Structural Characteristics of Polymers

➤ 高分子链的柔顺性（定性讨论）：

□ 分子间作用

- **结晶**：使刚性增加。例，聚乙烯由于结晶，柔顺性降低，刚性增强，可用作塑料而不是橡胶。
- **交联**：使刚性增加。例，橡胶含硫2~3%，若含硫30%以上是硬橡皮，没有弹性。
- 此外，**温度、外力**等外界因素也会影响柔顺性。



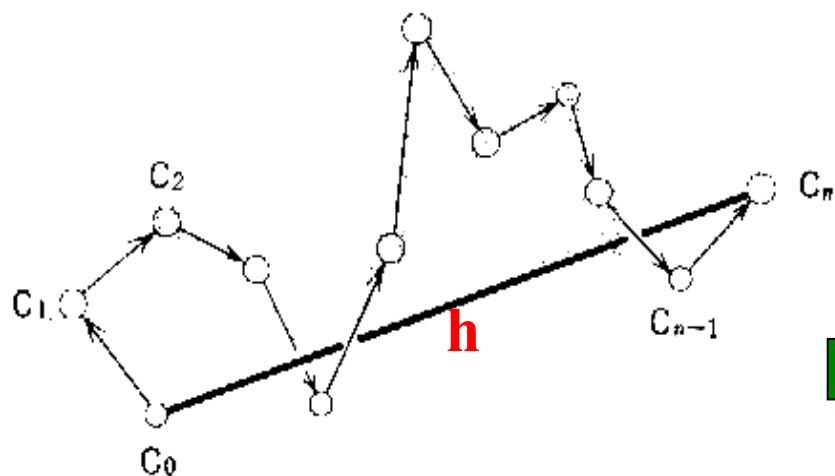
特例：PTFE的刚性有特殊原因，氟原子半径小，电子云密度高，分子链内或链间存在很强的极性作用（排斥力）并产生位阻效应，链无法旋转，形成棒状螺旋链结构：**19°C以下 13₆螺旋； 19°C以上 15₇螺旋**

1. Secondary Structure of Polymer Chains

Structural Characteristics of Polymers

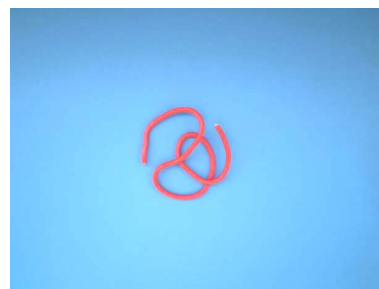
➤ 高分子链的柔顺性（定量讨论）：

□ 末端距



对于相同分子量的链，**末端距**反映分子的柔顺性

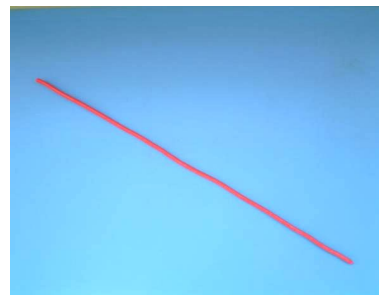
末端距 h ：指线形高分子链的起点到终点的位移。 h 是个**矢量**



末端距较小，
说明较卷曲



末端距较大，
说明较伸展



末端距最大，
说明完全伸直

1. Secondary Structure of Polymer Chains

Structural Characteristics of Polymers

➤ 高分子链的柔顺性（定量讨论）：

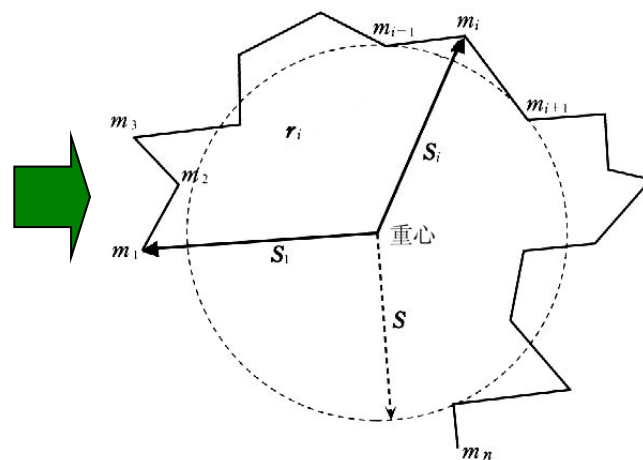
- 从统计学角度，对于瞬息万变的无规线团高分子，可以采用“末端距”（end-to-end distance）来表征分子的大小；
- 末端距（ h ）：指线形高分子链的起点到终点的位移；
 - h 是个矢量；
 - 对不同分子或同一分子在不同时刻，其数值和方向都在无规变化；
 - 统计起来平均末端距（ $\bar{h}$ ）会趋于零。所以，不能用以表示柔性。
- 均方末端距（ $\bar{h}^2$ ）：是一个标量，是反映高分子尺寸的重要参数，计量单位为长度（如nm）的平方，不能直观地对应于高分子尺寸，因而将其开方；
- 根均方末端距（ $\sqrt{\bar{h}^2}$ ）：也是一个标量，计量单位与长度的相同

1. Secondary Structure of Polymer Chains

Structural Characteristics of Polymers

➤ 高分子链的柔顺性（定量讨论）：

□ 均方旋转半径（ $\overline{S^2}$ ）：从分子质量中心到分子中各链段 m_i 的距离 S_i 的平方平均值。（对于支化高分子，一条分子链有不只两个端基，上述根均方末端距 $\overline{h^2}$ 没有物理意义）：



$$\overline{s^2} = \frac{1}{n} \sum_i \overline{s_i^2}$$

□ 均方旋转半径与均方末端距的关系：可以证明，对于“高斯链”，有如下关系式：均方旋转半径较小，这是由于有些链段比较靠近中心！

$$\overline{s^2} = \frac{1}{6} \overline{h^2}$$

1. Secondary Structure of Polymer Chains

Structural Characteristics of Polymers

➤ 高分子链的柔顺性（定量讨论）：**均方旋转半径**

- 由于高分子链中的单键旋转时互相牵制，即一个键转动，要带动附近一段链一起运动，这样每个键不能成为一个独立运动的单元，而是由几个到几十个链节组成的一段链作为一个独立运动单元，称为“**链段**” (segment)。
- 整个分子链则可以看作由一些链段组成，链段并不是固定由某些键或链节组成，这一瞬间由这些键或链节组成一个链段，下一瞬间这些键或链节又可能分属于不同的链段。由链段组成的分子链的运动可以想象为一条蛇的运动。

1. Secondary Structure of Polymer Chains

Structural Characteristics of Polymers

➤ 高分子链的柔顺性（定量讨论）：

□ **自由结合链**：在不考虑键角限制，也不考虑内旋转位阻的理想状态下形成的链，用几何算法或统计学处理可得如下方程

（ n ：分子链的**化学键数**； l ：**键长**； f,j ：free-jointed）

（**C-C键长为0.154nm**）：
$$\overline{h_{f,j}^2} = nl^2$$

□ **自由旋转链**：考虑键角 109.5° ，但不考虑内旋转的位阻的状态下形成的链，方程可推导为：（ θ 为**键角的补角**， **70.5°** ； f,r ：free-rotated）：

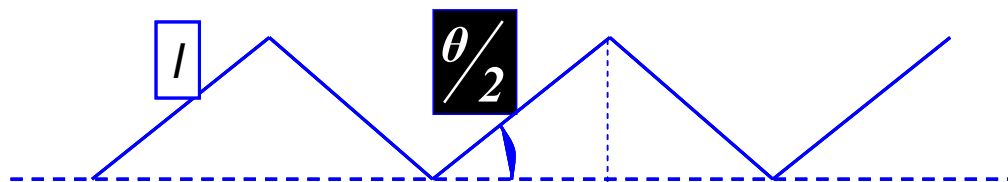
$$\overline{h_{f,r}^2} = nl^2 \frac{1 + \cos \theta}{1 - \cos \theta} \approx 2nl^2$$

1. Secondary Structure of Polymer Chains

Structural Characteristics of Polymers

➤ 高分子链的柔顺性（定量讨论）：

□ 完全伸直链（成平面锯齿形）：长度为 $L_{\max}$ （伸直链长度），则可推出：



$$L_{\max} = nl \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) = nl \left(\frac{1 + \cos\theta}{2}\right)^{\frac{1}{2}} \approx \left(\frac{2}{3}\right)^{\frac{1}{2}} nl$$

1. Secondary Structure of Polymer Chains

Structural Characteristics of Polymers

➤ 高分子链的柔顺性（定量讨论）：

例：对于聚合度为2000的聚乙烯，计算其自由结合链和自由旋转链的根均方末端距。已知C-C键长为0.154 nm。

答：聚乙烯结构单元是 $\text{—CH}_2\text{—CH}_2\text{—}$ ，键数 $n = 2 \times 2000 = 4000$

对于自由结合链：
$$\sqrt{h_{f,j}^2} = \sqrt{n} \times l = \sqrt{4000} \times 0.154 = 9.7 \text{ nm}$$

对于自由旋转链：
$$\sqrt{h_{f,r}^2} = \sqrt{2n} \times l = \sqrt{2 \times 4000} \times 0.154 = 13.8 \text{ nm}$$

对于伸直链：
$$L_{\max} = (2/3)^{1/2} nl = 503 \text{ nm}$$

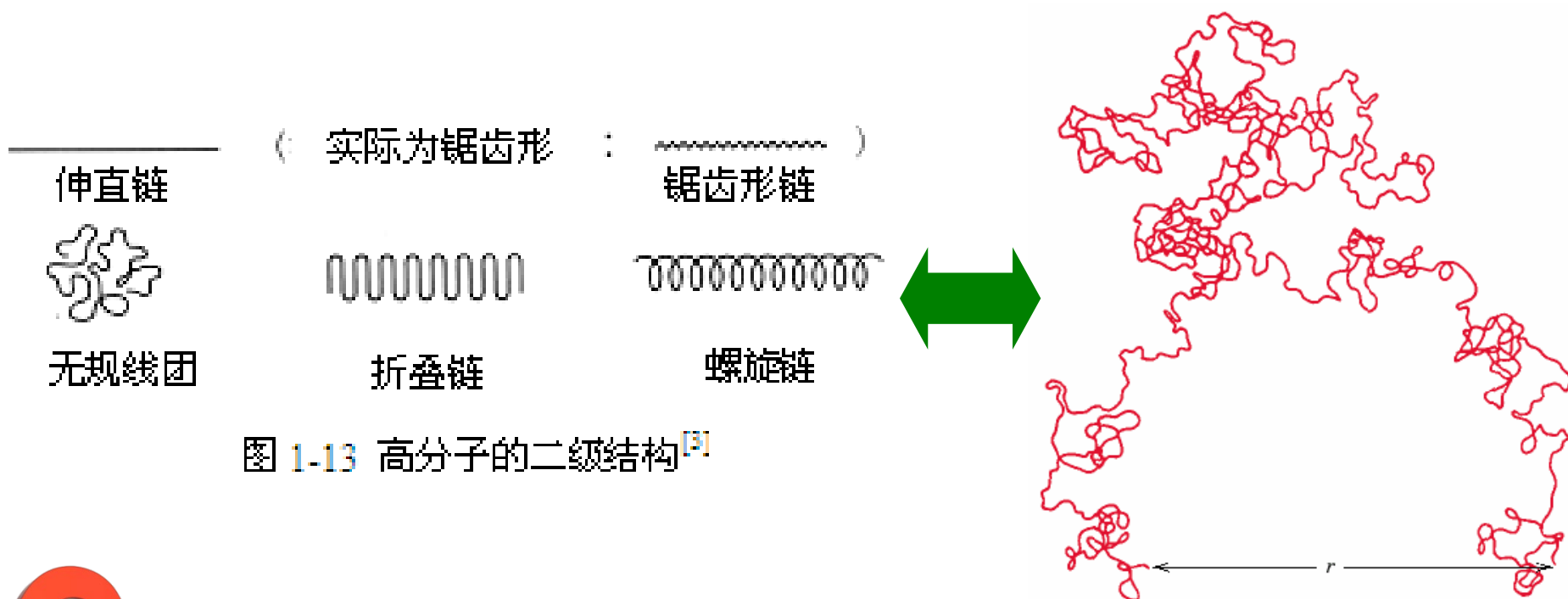
- ✓ 自由旋转链的根均方末端距较大，限制了键角，显得更硬；
- ✓ 完全伸直链的末端距比卷曲的末端距要大得多（约36倍），这就是为什么高分子材料在外力作用下能产生很大形变的原因！

1. Secondary Structure of Polymer Chains

Structural Characteristics of Polymers

➤ 高分子链的二级结构:

□ 高分子链的二级结构类型:



Q1: How to understand the conformation relationships between the chain fragments and the whole chain?

2. Tertiary Structure of Polymer Chains

Structural Characteristics of Polymers

- 高分子链的三级结构，也称聚集态结构或超分子结构：
 - **三级结构**：在单个大分子二级结构基础上，许多这样的大分子聚集在一起而成的结构；
 - 实际运用中的高分子材料，其使用性能很大程度上取决于加工过程中形成的聚集态结构，如熔融产生晶态或非晶态；溶解溶剂挥发形成无定形等；
 - 聚合物的聚集态结构主要有：
 - **晶态结构**
 - **非晶态结构**
 - **液晶态结构**
 - **取向态结构**
 - **多相结构**

2. Tertiary Structure of Polymer Chains

Crystal Structures of Polymers

➤ 高分子链的晶态结构：

根据结晶条件不同，又可形成多种形态的晶体：单晶、球晶、伸直链晶、纤维状晶、串晶等

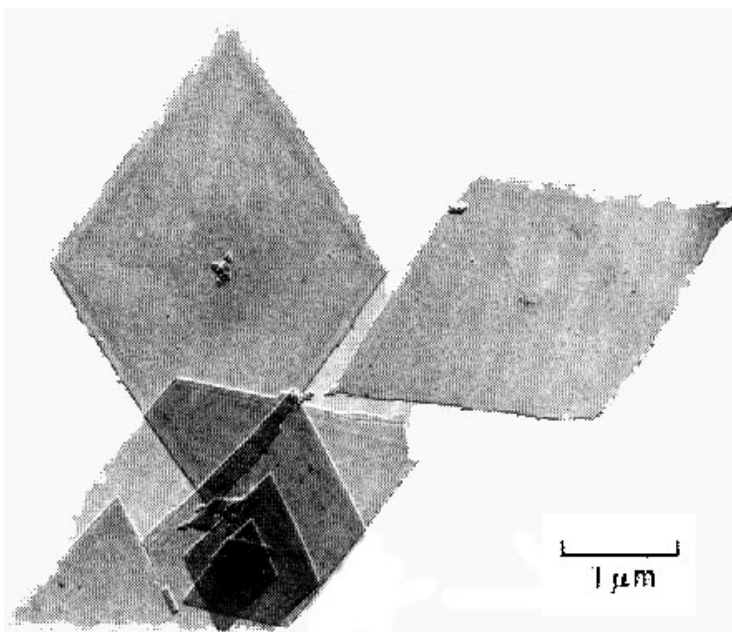
□ **单晶**：具有一定几何外形的薄片状晶体。一般聚合物的单晶只能从**极稀溶液**（质量**浓度**小于**0.01wt%**）中**缓慢结晶**而成。

- 单晶的测量方法：透射电镜（TEM）、扫描隧道显微镜（STM）、原子力显微镜（AFM）、电子衍射（单晶、粉末）、小角激光光散射等
- 单晶的结构及构象描述
- 单晶的模型结构

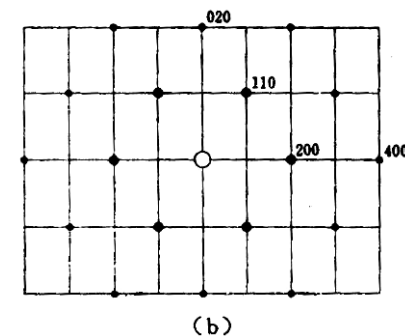
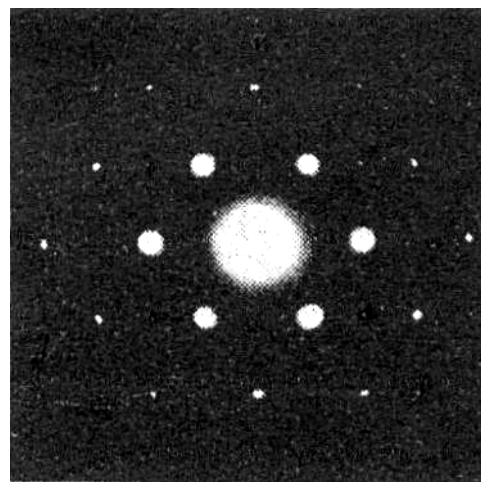
2. Tertiary Structure of Polymer Chains

Crystal Structures of Polymers

- 高分子链的晶态结构：单晶
 - ✓ 单晶透射电镜及电子衍射结构：



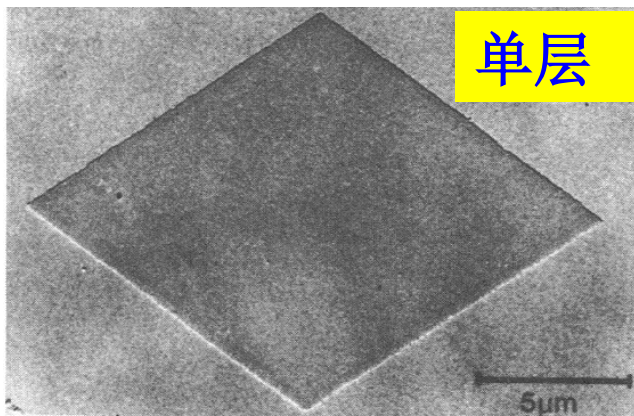
聚乙烯单晶的透射电镜照片
(边长数微米，厚度10nm)



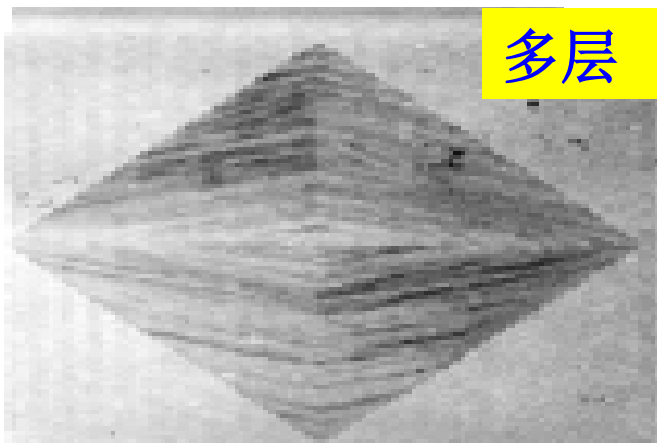
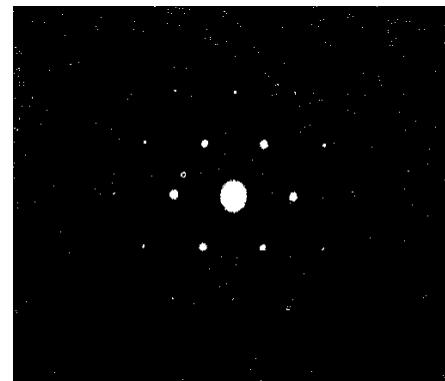
聚乙烯单晶的电子衍射图

2. Tertiary Structure of Polymer Chains

Crystal Structures of Polymers

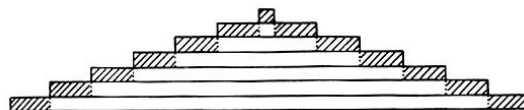


单层

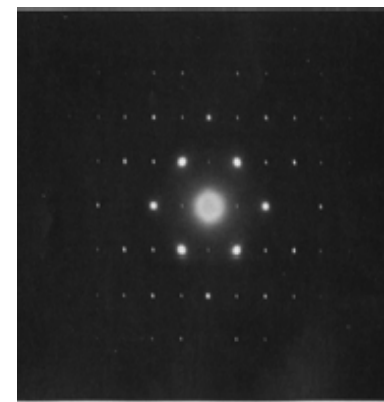


多层

多层单晶在浓度
 $\sim 0.1\%$ 时形成



多层单晶结构示意图



聚乙烯单晶及其电子衍射图

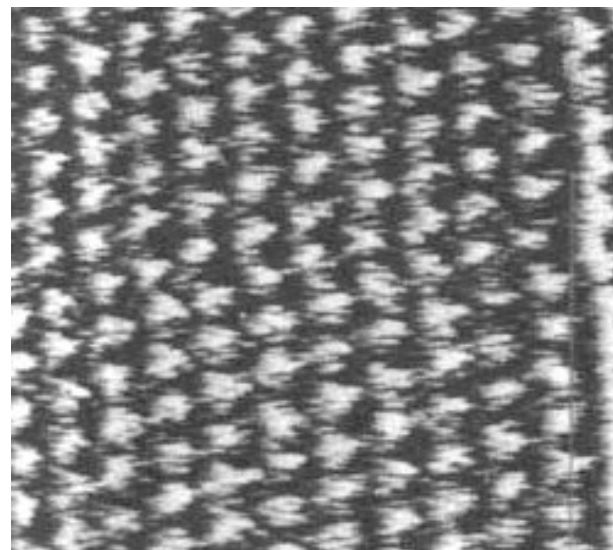
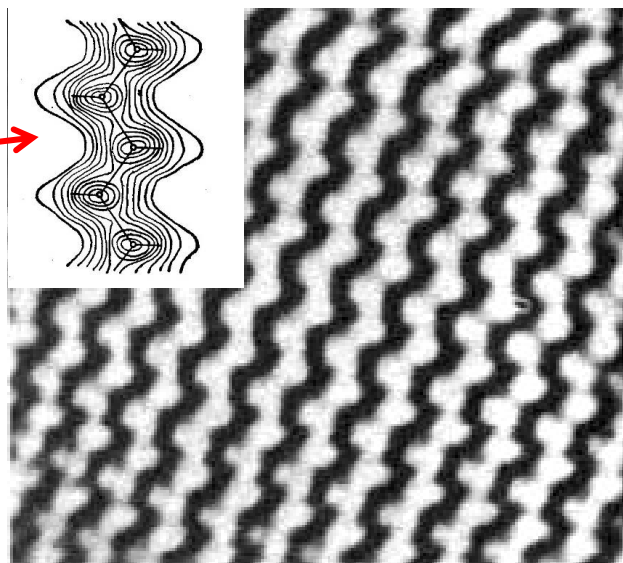
2. Tertiary Structure of Polymer Chains

Crystal Structures of Polymers

➤ 高分子链的晶态结构：单晶

✓ 单晶扫描隧道电镜图：

计算机模拟
电子云的锯
齿形构象



侧面—锯齿形链

俯视—晶格内的点阵

PE单晶STM（直接在分子水平上观察）

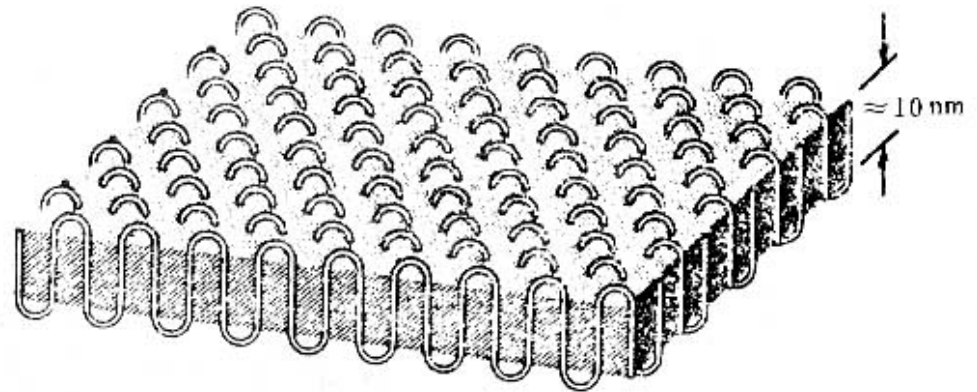
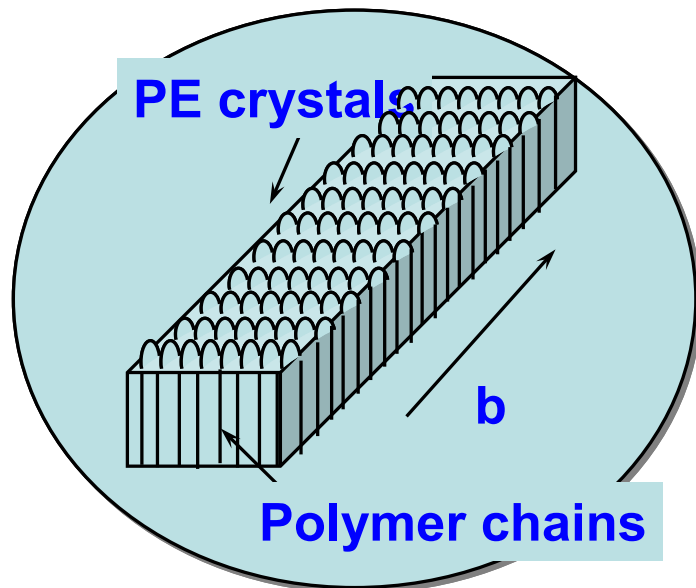
2. Tertiary Structure of Polymer Chains

Crystal Structures of Polymers

➤ 高分子链的晶态结构：单晶

□ 晶体结构的折叠链模型：

例： $L_{\max} = 503 \text{ nm}$ ，而晶片厚度只有 10 nm ，所以分子链只能来回折叠。



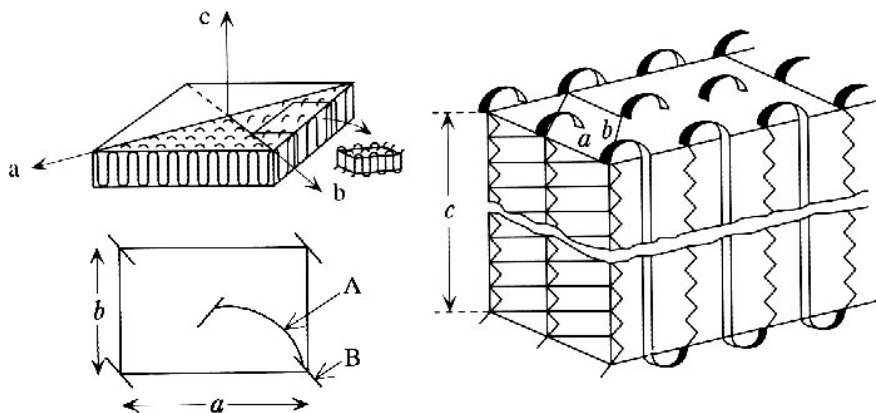
2. Tertiary Structure of Polymer Chains

Crystal Structures of Polymers

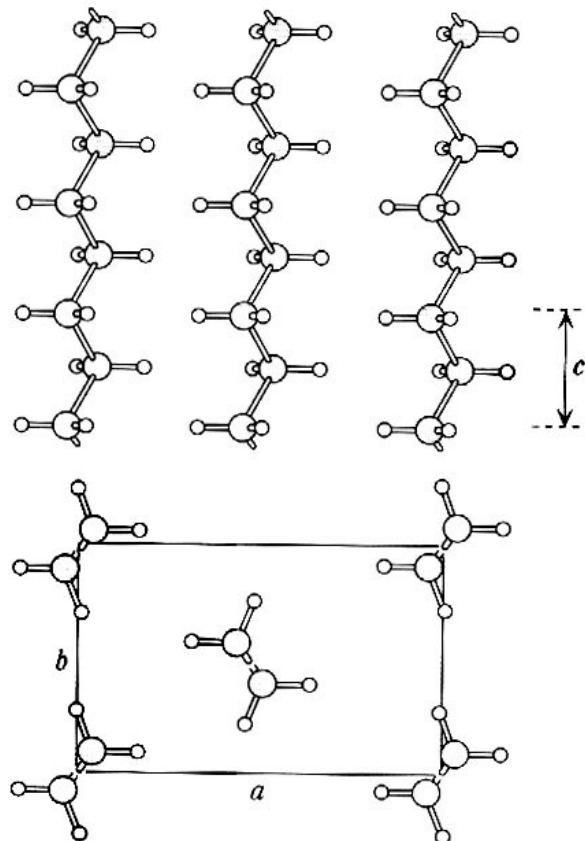
➤ 高分子链的晶态结构：单晶

例：PE的晶胞结构：

- ✓ 平面锯齿形构象（planar zigzag, PZ）
- ✓ ttttt型排列：C = 0.25nm；
- ✓ $n = 2$ ，即每个晶胞有两根分子链穿过；
- ✓ 属正交晶系。



聚乙烯单晶中分子的排列示意图（分子链垂直于晶片表面；结晶中PE分子链采取平面锯齿形构象）



○：碳，○：氢， $a=0.74\text{nm}$ ， $b=0.49\text{nm}$ ， $c=0.25\text{nm}$

聚乙烯晶胞结构（正交晶系）

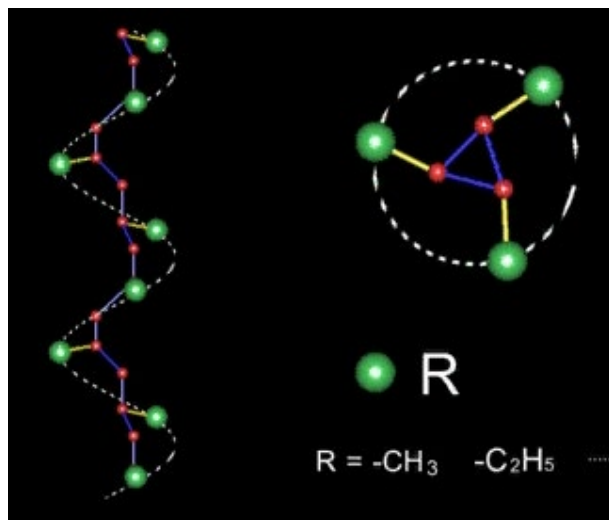
2. Tertiary Structure of Polymer Chains

Crystal Structures of Polymers

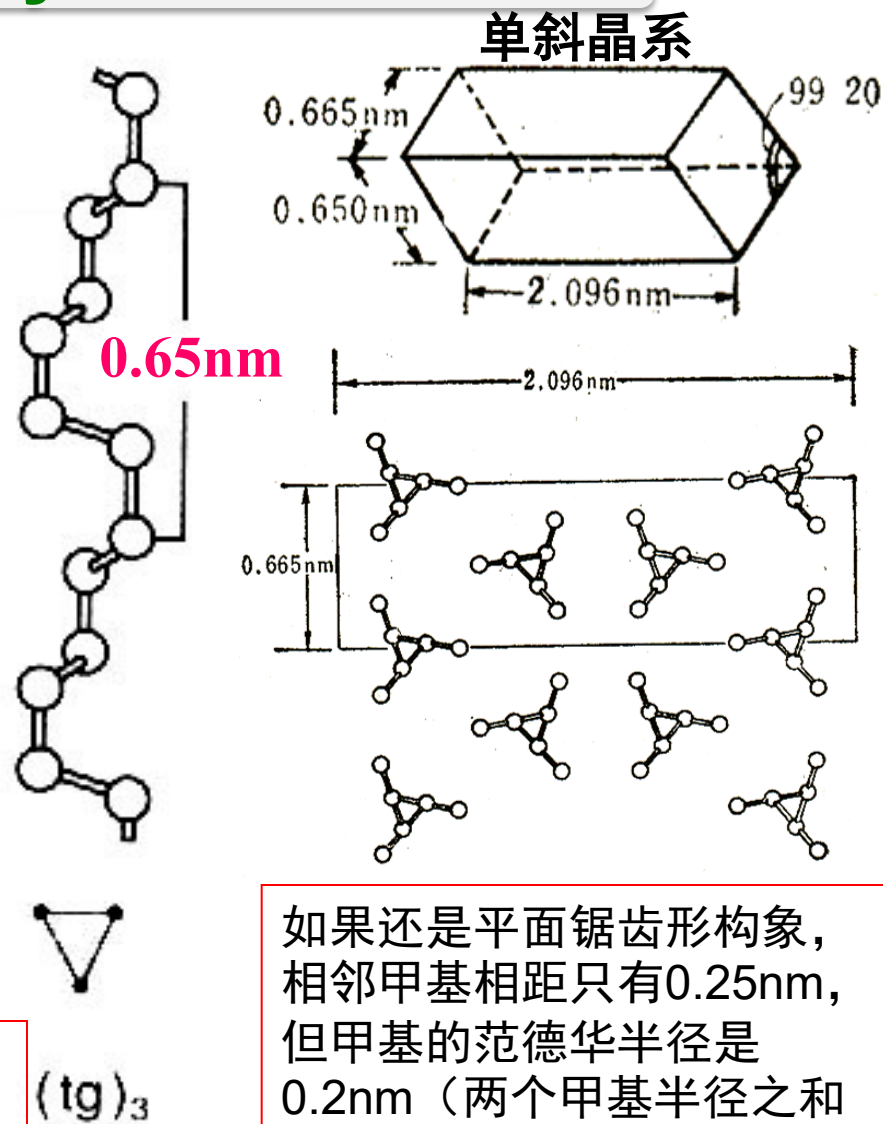
➤ 高分子链的晶态结构：单晶

例：全同聚丙烯的晶胞结构：

- ✓ 螺旋形构象（helical, H）；
- ✓ tg 型排列；
- ✓ $n=4$ ，即每个晶胞有4根分子链穿过；



重复C的距离为0.65nm，用了3个单体单元，6个C原子（转了一圈），如果是锯齿形则是0.75nm（ $3 \times 0.25nm$ ）



如果还是平面锯齿形构象，相邻甲基相距只有0.25nm，但甲基的范德华半径是0.2nm（两个甲基半径之和为0.4nm），会相碰。

2. Tertiary Structure of Polymer Chains

Crystal Structures of Polymers

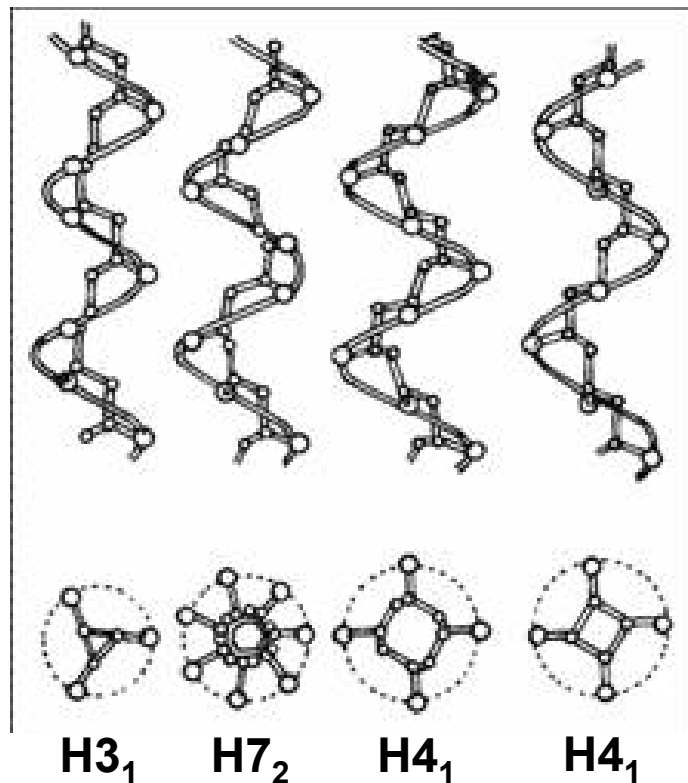
➤ 高分子链的晶态结构：单晶

✓ 螺旋构象描述：螺旋构象用 U_t 描述，其中 U 表示分子轴向（C方向）上每重复周期内包含的结构单元数， t 表示每一重复周期中分子链旋转圈数。H表示螺旋。

例： $H3_1$ （全同立构聚丙烯的晶型之一）
表示分子轴向上每一重复周期内包含3个结构单元，旋转1圈。

$H7_2$ （聚4-甲基-1-戊烯）表示分子轴向上每一重复周期内包含7个结构单元，旋转2圈。

2_1 （聚乙烯），平面锯齿形（PZ）

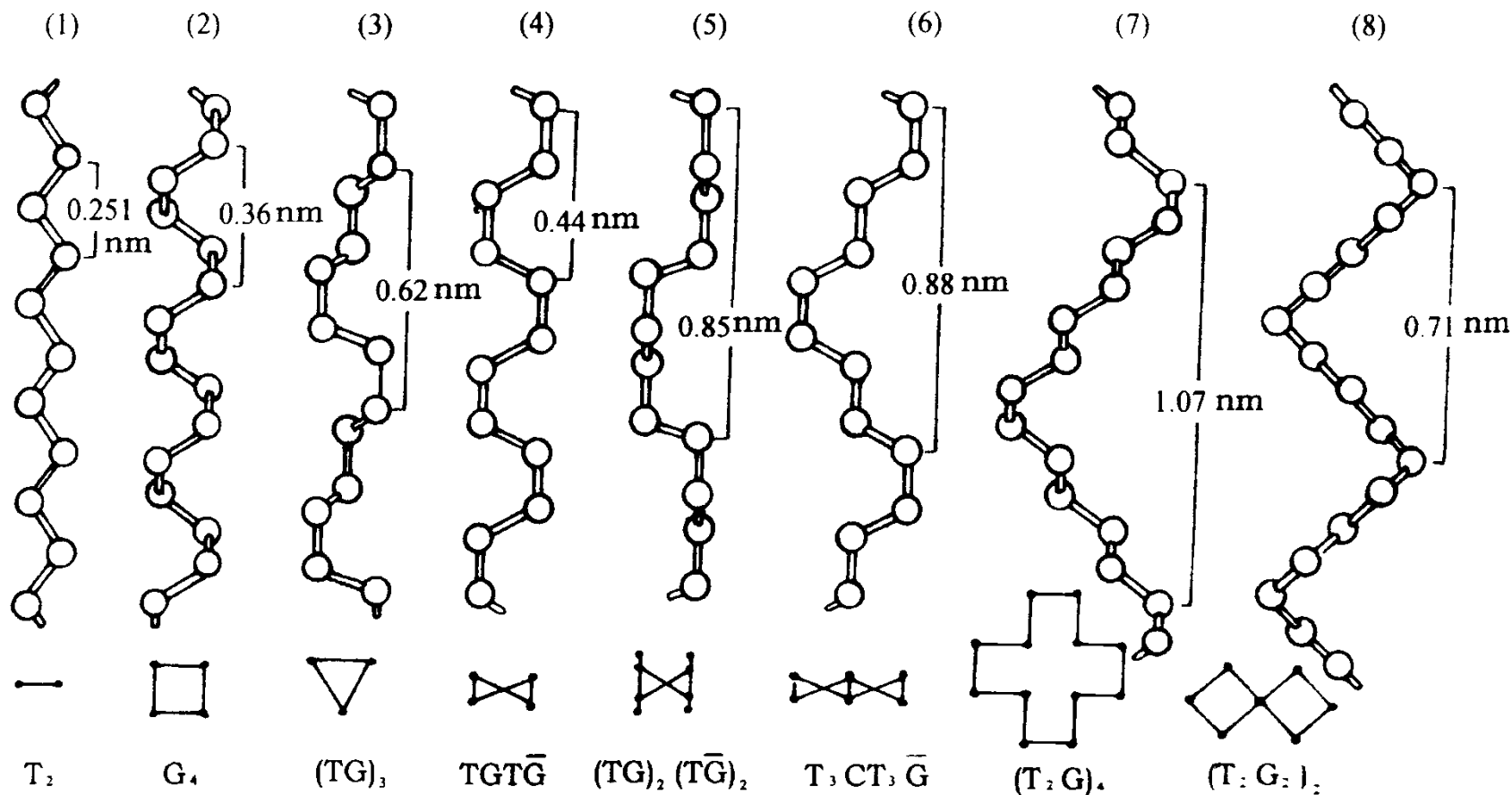


等规聚合物的各种螺旋构象示意图

2. Tertiary Structure of Polymer Chains

Crystal Structures of Polymers

➤ 高分子链的晶态结构：单晶



碳链的各种构象及其重复周期

2. Tertiary Structure of Polymer Chains

Crystal Structures of Polymers

一些结晶高聚物的结晶数据

高聚物	晶系	晶胞参数					链构象
		a, nm	b, nm	c, nm	交角	N	
聚乙烯	正交	0.736	0.492	0.253	$\gamma = 119.3^\circ$	2	PZ
聚四氟乙烯 ($< 19^\circ\text{C}$)	准六方	0.559	0.559	1.688		1	H13 ₆
	菱方	0.566	0.566	1.950		1	H15 ₇
聚丙烯 (全同)	单斜	0.665	2.096	0.650	$\beta = 99^\circ 20'$	4	H3 ₁
(间同)	正交	1.450	0.560	0.740		2	H4 ₁
聚丁烯-1	菱方	1.77	1.77	0.650		6	H3 ₁
聚甲醛	菱方	0.447	0.447	1.739		1	H9 ₅

N: 晶胞中所含分子链数; PZ: 平面锯齿; Z: 锯齿形; H: 螺旋型; 指数 U_t 表示 t 圈螺旋中含 U 个重复单元

2. Tertiary Structure of Polymer Chains

Crystal Structures of Polymers

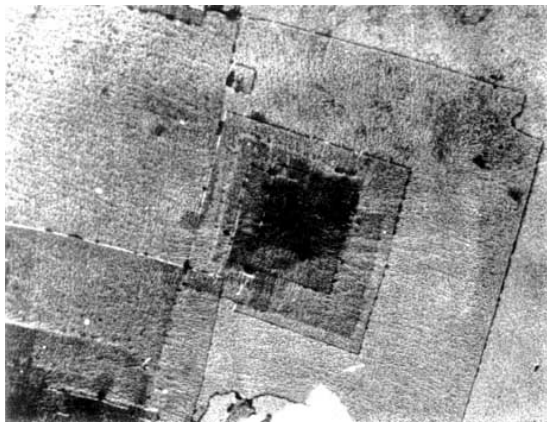
一些结晶高聚物的结晶数据（续）

高聚物	晶系	晶胞参数					链构象
		a,nm	b,nm	c,nm	交角	N	
尼龙6	单斜	0.956	1.72	0.801		4	PZ
尼龙66	三斜	0.490	0.540	1.720	$\beta = 67.5^\circ$	1	PZ
尼龙610	三斜	0.495	0.540	2.240	$\alpha = 48.5^\circ, \beta = 77^\circ, \gamma = 63.5^\circ$	1	PZ
聚碳酸酯	单斜	1.230	1.010	2.080	$\alpha = 49^\circ, \beta = 76.5^\circ, \gamma = 63.5^\circ$	4	Z
聚对苯二甲酸乙二酯	三斜	0.456	0.594	1.075	$\beta = 84^\circ$	1	PZ
聚对苯二甲酸丁二酯	三斜	0.483	0.594	1.159	$\alpha = 98.5^\circ, \beta = 118^\circ, \gamma = 112^\circ$	1	Z
聚顺式1,4-异戊二烯	单斜	1.246	0.889	0.810	$\alpha = 99.7^\circ, \beta = 115.2^\circ, \gamma = 110.8^\circ$	4	Z
聚顺式1,4丁二烯	单斜	0.460	0.950	0.860	$\beta = 92^\circ$	2	Z
聚异丁烯	正交	0.688	1.191	1.860	$\beta = 109^\circ$	2	H8 ₃

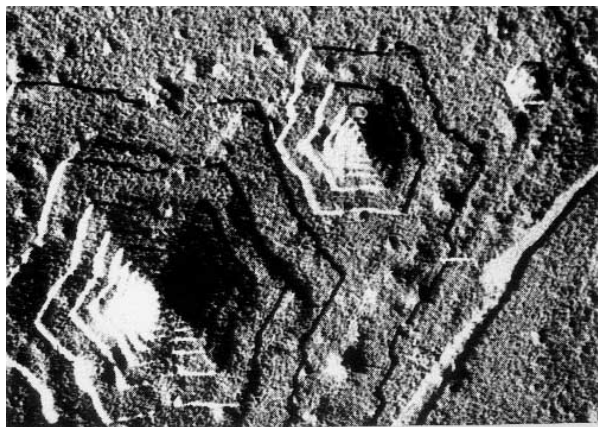
2. Tertiary Structure of Polymer Chains

Crystal Structures of Polymers

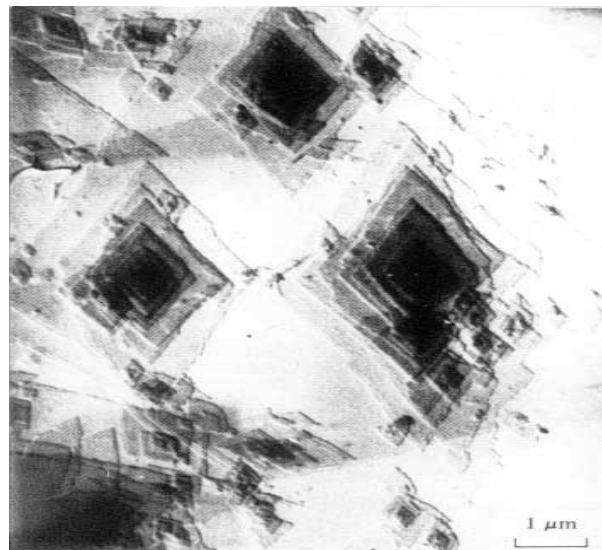
➤ 高分子链的晶态结构：单晶



聚4-甲基-1-戊烯（正方形）



聚甲醛（六方形）



聚乙烯电镜照片

聚乙烯单晶（菱形）（边长数微米，厚度10nm）

2. Tertiary Structure of Polymer Chains

Crystal Structures of Polymers

➤ 高分子链的晶态结构：

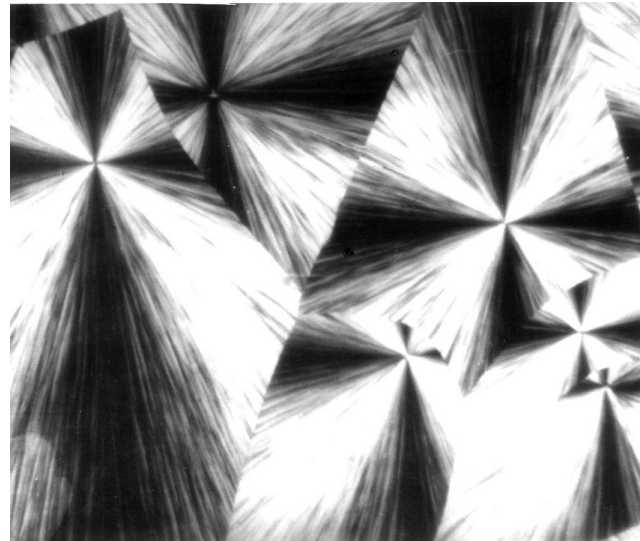
□ 球晶：

- 聚合物最常见的结晶形态，尺寸较大；
- 一般是由结晶性聚合物从**浓溶液**（如**1%以上**）中析出或由**熔体**冷却时形成的；
- 球晶在**正交偏光显微镜**下可观察到特有的**黑十字消光**图象。

球晶在一定的生长时期内呈现球形外观：



聚乙烯球晶的电子扫描电镜照片。右图是局部放大的照片。



长满后成为
多边形，仍
然有黑十字

聚丙烯球晶的偏光显微镜照片

2. Tertiary Structure of Polymer Chains

Crystal Structures of Polymers

➤ 高分子链的晶态结构：**球晶**

上偏振片

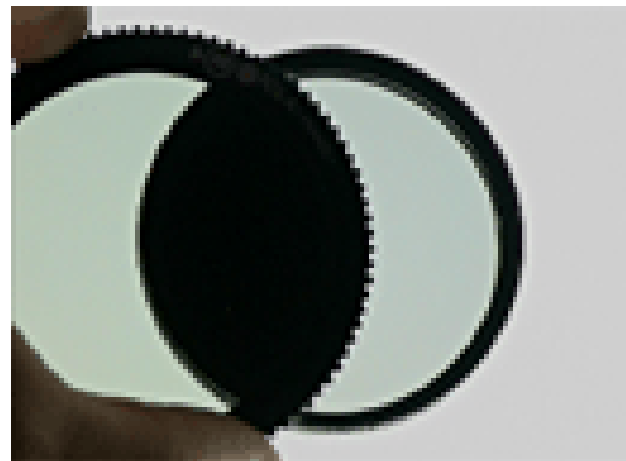
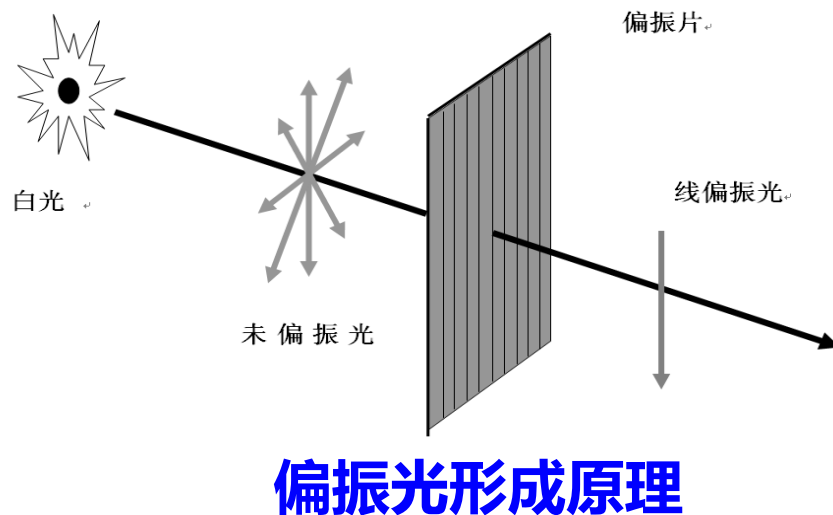
样品

下偏振片



正交偏光显微镜

样品位于垂直（即正交）放置的两片偏振片之间。
如果样品是各向同性的，视场全暗；
如果样品是各向异性的(晶体)，视场可以看到亮光。

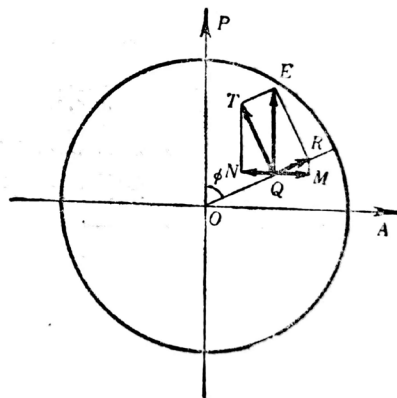


Crystal Structures of Polymers

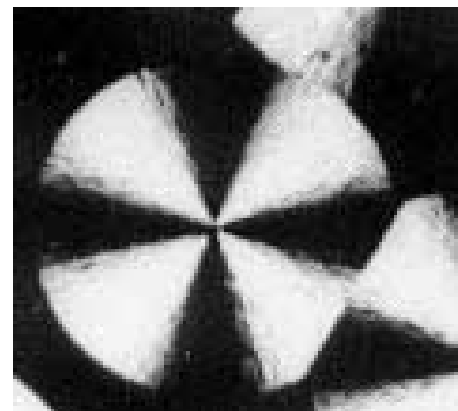
● 黑十字形成原理

A diagram of a dendritic tree. It shows a central cell body with numerous long, thin processes (dendrites) extending outwards in all directions. A circular inset on the right provides a magnified view of a portion of the tree, showing the branching structure and the presence of small, dark, oval-shaped structures (likely synapses or dendritic spines) along the branches.

有双折射



由于光程差引起的干涉



产生了黑十字

2. Tertiary Structure of Polymer Chains

Crystal Structures of Polymers

➤ 高分子链的晶态结构：球晶

肉眼观察大球晶



如果手头有两片偏振片（没有的话试用两副墨镜，它们多半也是用偏振片制作的），令其正交放置，直接用肉眼就可以观察到聚乙二醇大球晶。



偏振片不动，旋转样品，球晶的黑十字是否会跟着旋转？

2. Tertiary Structure of Polymer Chains

Crystal Structures of Polymers

➤ 高分子链的晶态结构：球晶

- 球晶的形成：需要晶核

- ✓ 非均相成核 (原先已有核，又称预定核)：杂质作为球晶的晶核。

- ✓ 均相成核 (又称热成核)：分子链自身热运动出现的瞬间局部有序排列都可能作为球晶的晶核。

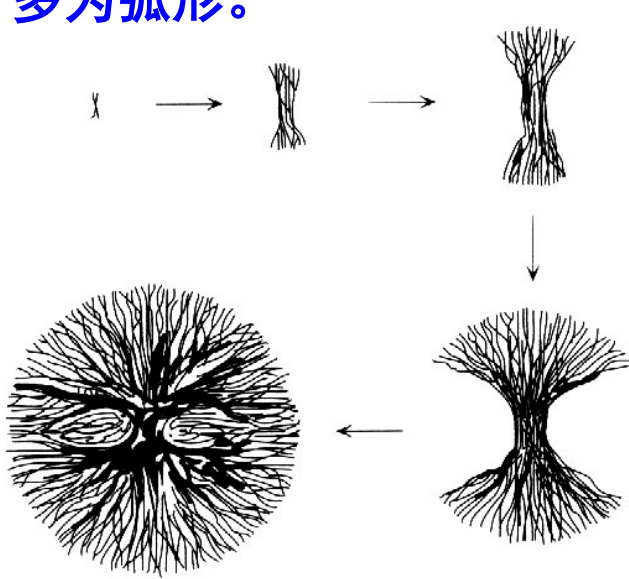
2. Tertiary Structure of Polymer Chains

Crystal Structures of Polymers

➤ 高分子链的晶态结构：球晶

✓ 均相成核

从晶核出发，微纤首先堆砌成“稻草束”状，然后向四面八方生长而成为球形。如果是均相成核，中心形成“双眼结构”。球晶实际上是树枝状往外生长的，以填满整个空间。由于成核有先后，两球晶相遇后的边界多为弧形。



“稻草束状”

均相核的结构和生长过程示意图



如果是均相成核，
球晶边界是双曲线

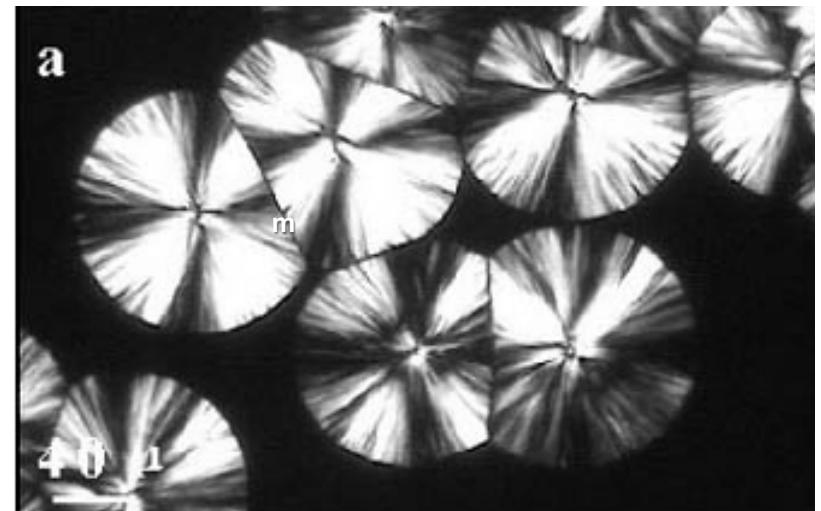
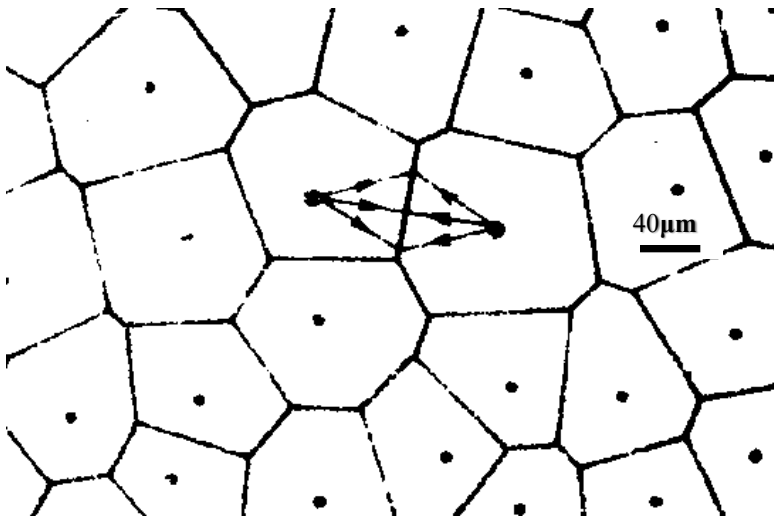
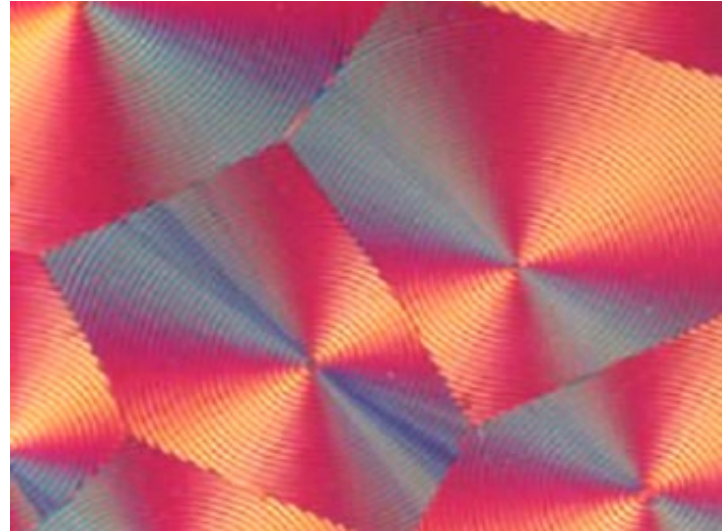
2. Tertiary Structure of Polymer Chains

Crystal Structures of Polymers

➤ 高分子链的晶态结构：球晶

✓ 非均相成核

如果是非均相成核，截顶后的球晶边界是直线，边界线垂直等分两球晶的中心的连线

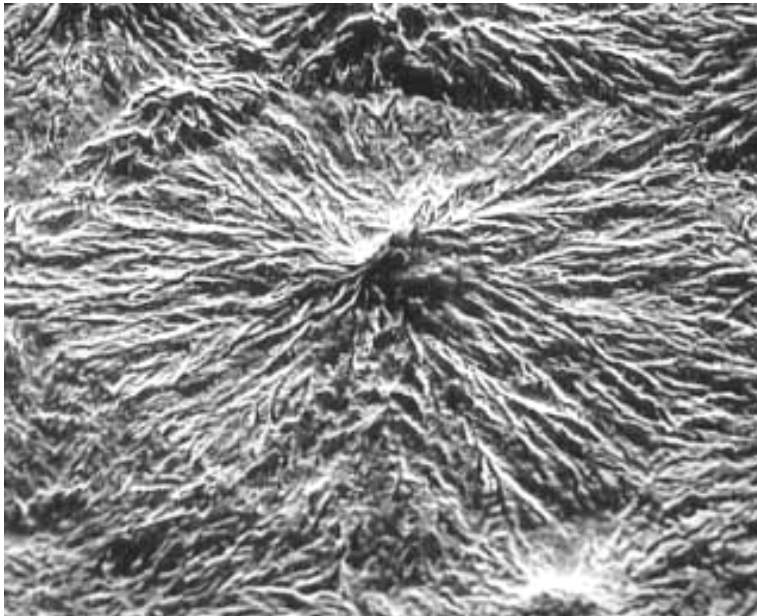


2. Tertiary Structure of Polymer Chains

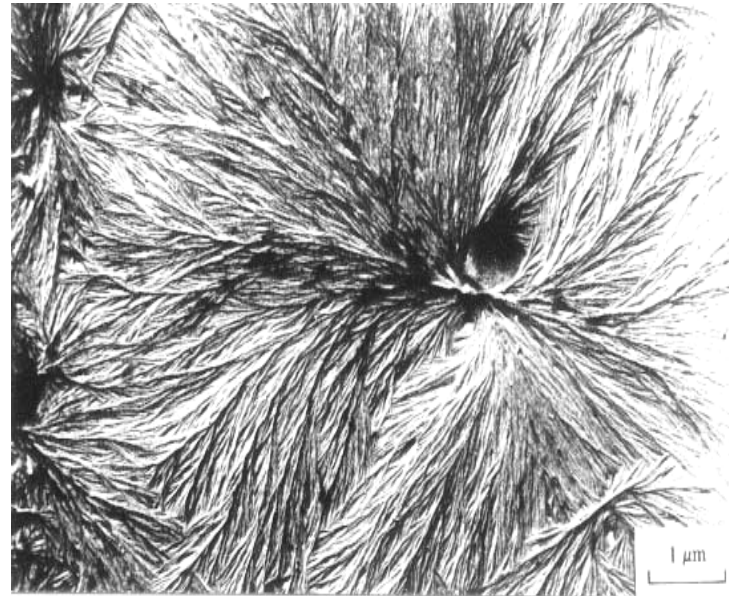
Crystal Structures of Polymers

➤ 高分子链的晶态结构：球晶

- 球晶的形成：晶相成核与非均相成核



非均相成核，
无双眼结构，
中心是杂质。

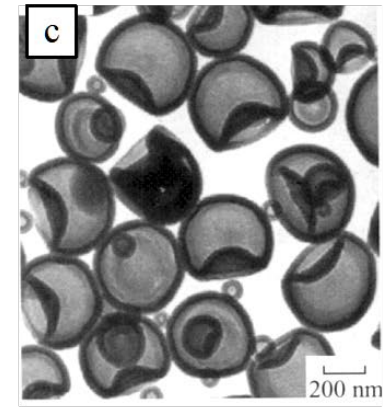
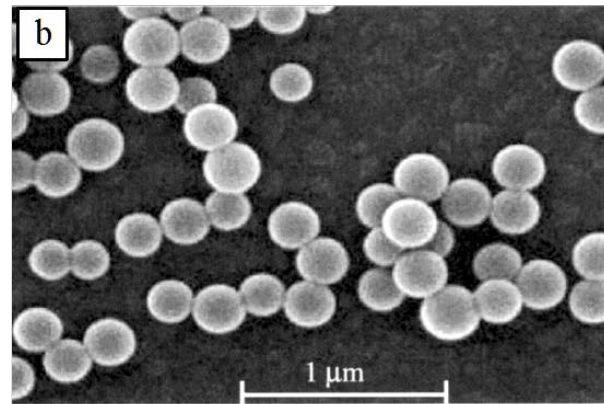
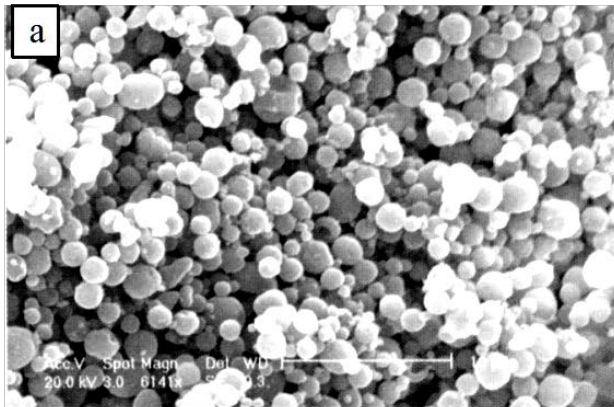
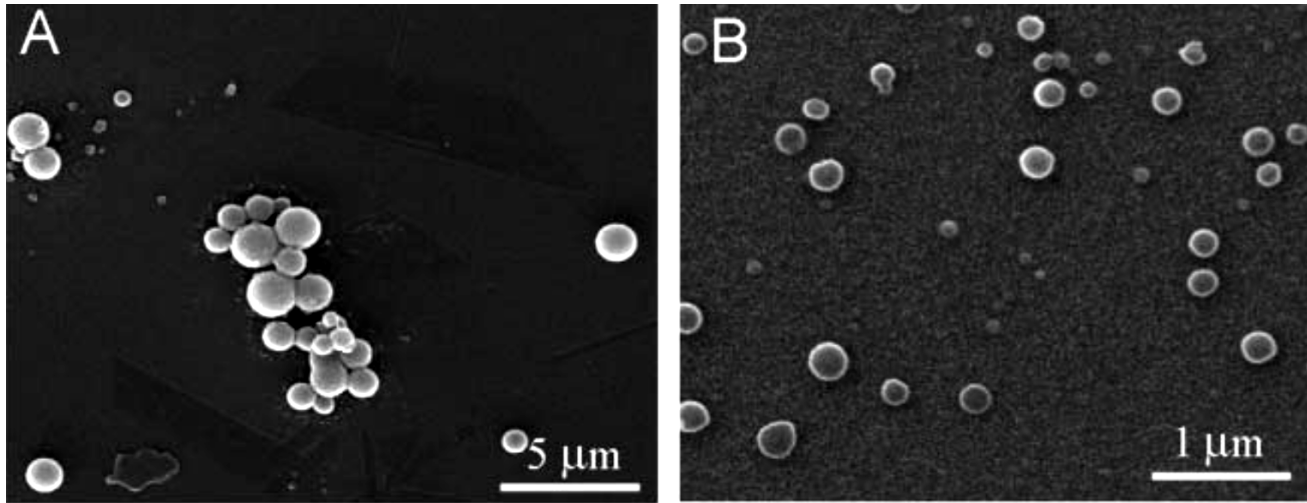


均相成核，
有双眼结构，
中心是分子束。

2. Tertiary Structure of Polymer Chains

Crystal Structures of Polymers

这些是微球，不是球晶。并非球形的微观物体都是球晶！



2. Tertiary Structure of Polymer Chains

Crystal Structures of Polymers

➤ 高分子链的晶态结构：球晶

● 球晶半径的测定

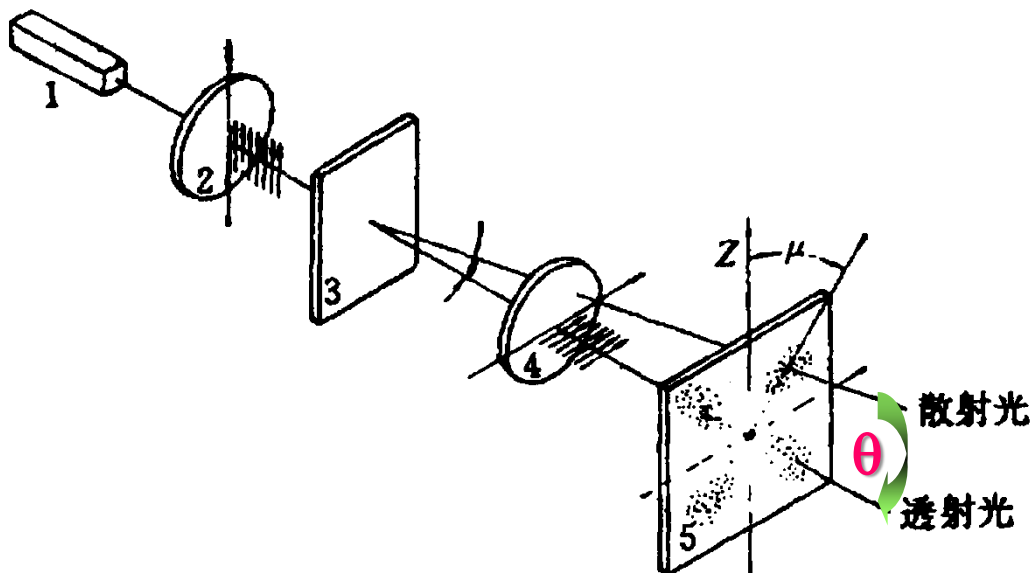
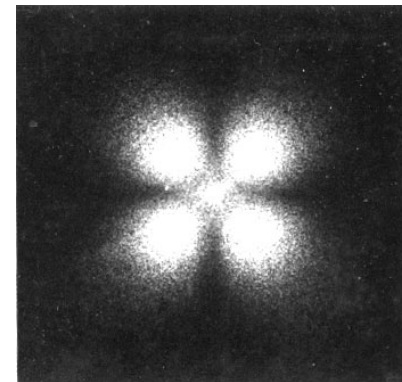


图 4-1 SALS 法原理示意图

1. 外腔式激光器；2. 起偏镜；3. 样品；4. 检偏镜；5. 底片

小角激光光散射 (SALS或SALLS)
可以测定球晶的平均半径



典型球晶的SALS的Hv图

$$\bar{R} = \frac{0.206}{\sin(\theta_m/2)}$$

θ_m : 光强最大处的散射角

氦氖激光 ($\lambda=632.8\text{nm}$)

2. Tertiary Structure of Polymer Chains

Crystal Structures of Polymers

➤ 高分子链的晶态结构：球晶

几种高分子结构研究方法的比较

名称	研究对象（结构尺寸）	
小角激光光散射（ SALS ）	球晶（几-几十 μm ）	（固体）
（大角）光散射（ LS ）	分子量、线团尺寸 （几-几十 nm ）	（溶液）
小角 X 光散射（ SAXS ）	线团尺寸（几-几十 nm ）	（溶液）
（大角） X 光衍射（ WAXD ）	晶胞（0.几 nm ）	（固体）
小角中子散射（ SANS ）	线团尺寸（几-几十 nm ）	（固体）

特点：1. 波长越大，研究的结构尺寸越大。
2. 角度越小，研究的结构尺寸越大。

理解： $n\lambda = 2d \sin\theta$

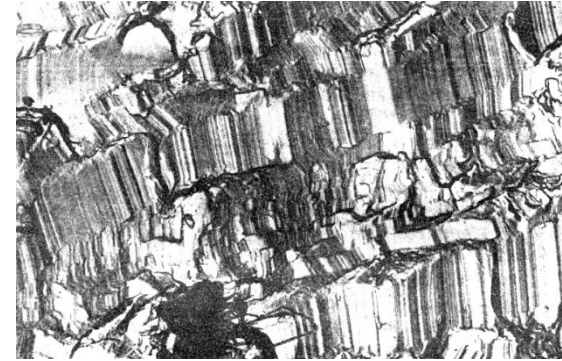
式中， n 为衍射级数； λ 为波长；
 d 为晶面间距； θ 为入射角。

2. Tertiary Structure of Polymer Chains

Crystal Structures of Polymers

➤ 高分子链的晶态结构：

- **伸直链晶**：伸直链晶体都是在**外力下形成的**。
当高聚物在**高压**下（0.3GPa以上）结晶，能得到完全伸直链的晶体（串晶也是）（晶体长度就是分子链长度）



例如，聚乙烯在0.5GPa下，25℃等温结晶2小时。得到的晶体长度约1 μm，与伸直分子链的长度相当。这是一种热力学上最稳定的高分子晶体，其**熔点140℃**，接近于聚乙烯的热力学平衡熔点144℃，**结晶度97%**（其余为结晶缺陷）。

- **纤维状晶、串晶、树枝状晶**：高分子溶液受**搅拌剪切**，以及纺丝或塑料成形时受**挤出应力**时高分子所受的应力**还不足以**形成伸直链晶体，但能形成纤维状晶或串晶、树枝状晶等多种多样的结晶形态
- 纤维状晶是完全伸直的分子链组成，晶体总长度可大大超过分子链的平均长度，分子平行但交错排列
- 串晶是以纤维状晶为脊纤维

2. Tertiary Structure of Polymer Chains

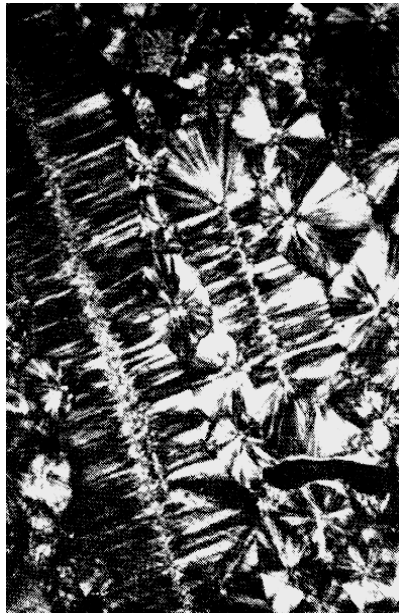
Crystal Structures of Polymers

➤ 高分子链的晶态结构：纤维状晶和串晶

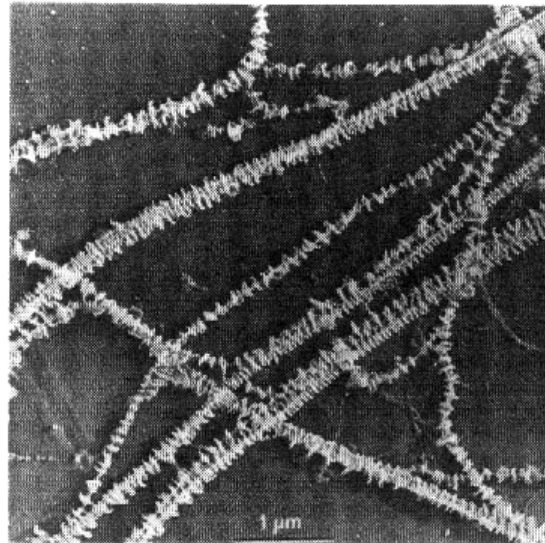
串晶 (Shish-Kabab, 羊肉串): 溶液或熔体在 应力作用下结晶；串晶等于伸直链晶+折叠链晶片



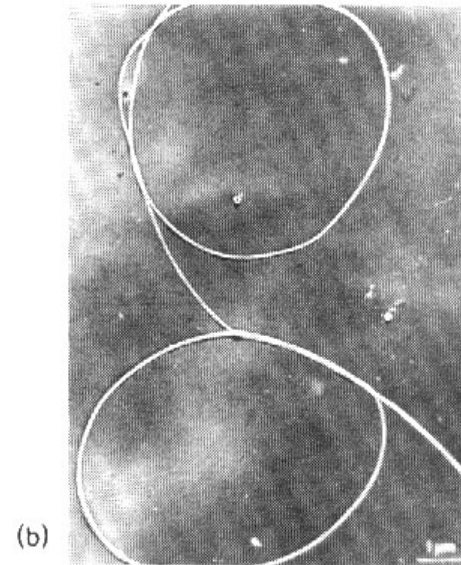
串晶结构
示意图



串晶显微
镜照片



串晶电
镜照片



纤维状晶
电镜照片

2. Tertiary Structure of Polymer Chains

Crystal Structures of Polymers

➤ 高分子链的**结晶性**：

- 高分子的结晶能力要比小分子弱得多，相当大的一部分高分子是不结晶或很难结晶的，能结晶的称为**结晶性高分子**，不能结晶的称为**非结晶性高分子**；
- 高分子的结晶能力：与结构与组成（内因）、温度、溶剂、压力或应力、杂质（外因）等有关；
- 结晶对高分子的性能有很大影响。

✓ 绝大多数高分子处于晶态和非晶态之间，这是高分子的本身特性；结晶性高分子不一定完全结晶，会受外界条件影响。

例，PET是结晶性高分子，但如果没有适当的结晶条件，如从熔体骤冷，得到的是非晶态，此时不能称为结晶高分子。

2. Tertiary Structure of Polymer Chains

Crystal Structures of Polymers

➤ 高分子链的**结晶性**：

例，PET是结晶性高分子，但如果没有适当的结晶条件，如从熔体**骤冷**，得到的是**非晶态**，此时不能称为结晶高分子。



(a) 非晶态的透明切片



(b) 晶态的乳白色切片

具有不同聚集态结构的聚酯切片

2. Tertiary Structure of Polymer Chains

Crystal Structures of Polymers

➤ 高分子链的**结晶度**：

□ 结晶度：试样中结晶部分所占的质量分数或体积分数
(c, 结晶部分；a, 非晶部分)

$$X_c^m = \frac{m_c}{m_c + m_a} \times 100\%$$

$$X_c^v = \frac{V_c}{V_c + V_a} \times 100\%$$

□ 结晶度的测定

- **密度法**是常用于测定结晶度的方法之一（式中 ρ -待测试样， ρ_c -完全结晶试样， ρ_a -完全非晶试样）

$$X_c^m = \frac{\rho_c (\rho - \rho_a)}{\rho (\rho_c - \rho_a)}$$

$$X_c^v = \frac{\rho - \rho_a}{\rho_c - \rho_a}$$

2. Tertiary Structure of Polymer Chains

Crystal Structures of Polymers

□ 结晶度的测定

假设比容有加和性：

$$v = X_c^m v_c + (1 - X_c^m) v_a$$

$$X_c^m = \frac{v_a - v}{v_a - v_c} = \frac{(1/\rho_a) - (1/\rho)}{(1/\rho_a) - (1/\rho_c)} = \frac{\rho_c(\rho - \rho_a)}{\rho(\rho_c - \rho_a)}$$

假设密度有加和性：

$$\rho = X_c^v \rho_c + (1 - X_c^v) \rho_a$$

$$X_c^v = \frac{\rho - \rho_a}{\rho_c - \rho_a}$$

2. Tertiary Structure of Polymer Chains

Crystal Structures of Polymers

➤ 高分子链的**结晶度**：

□ 结晶度的测定

● **X射线粉末衍射法**也是常用于测定结晶度的方法之一

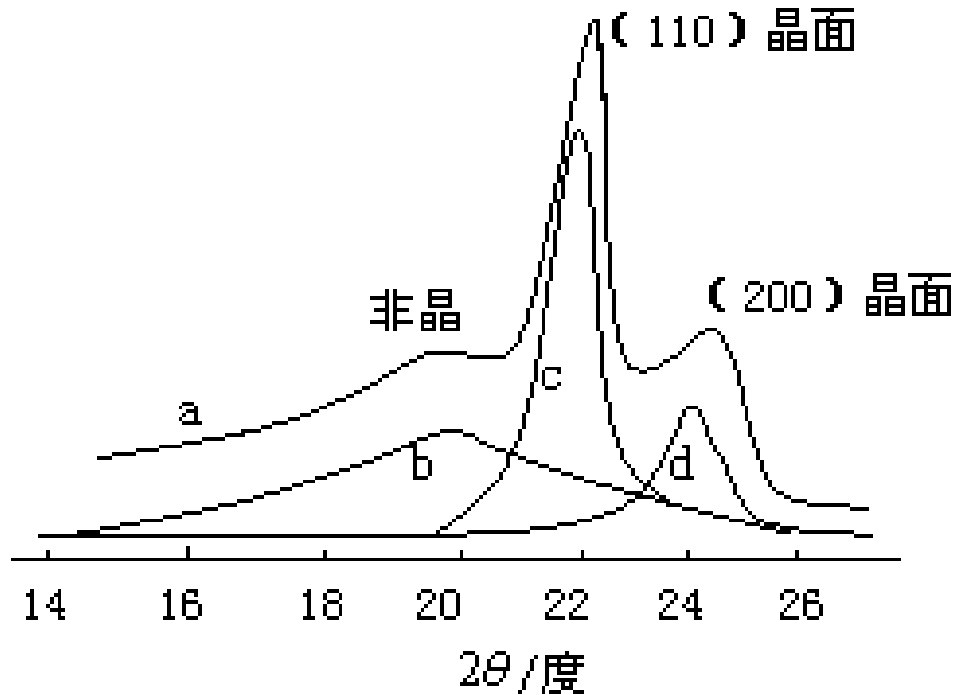


图6-30聚乙烯的X射线衍射图

2. Tertiary Structure of Polymer Chains

Crystal Structures of Polymers

➤ 高分子链的**结晶性**：

□ 影响高分子的结晶能力的因素：

● 结构与组成因素（内因）

- ✓ 高分子链的规整性/或对称性；

- ✓ 高分子链的柔顺性；

- ✓ 分子间作用力。

● 温度、溶剂、压力或应力、杂质等对高分子结晶的影响（外因）

- ✓ 结晶过程

- ✓ 结晶速率

- ✓ 结晶大小

- ✓ 结晶热力学

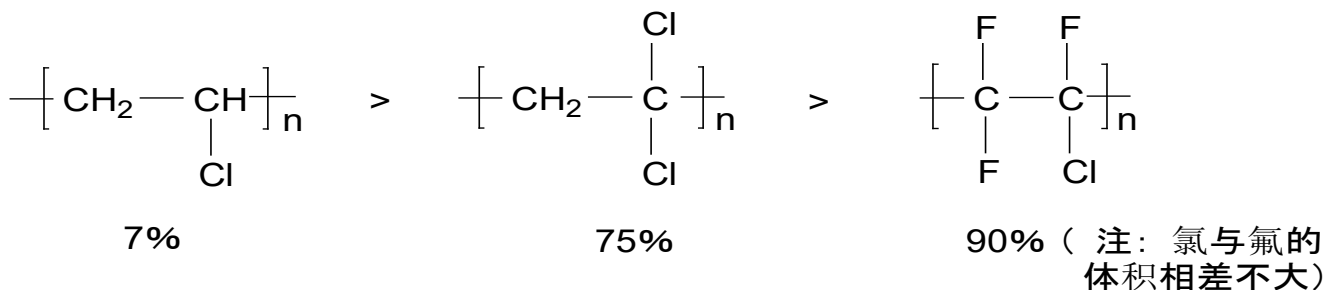
2. Tertiary Structure of Polymer Chains

Crystal Structures of Polymers

➤ 高分子链的结晶性：影响高分子的结晶能力的因素

✓ 高分子链的对称性：

- 链的对称性好，易结晶（并非绝对），如PE（聚乙烯）和PTFE（聚四氟乙烯）的主链由C组成，而侧基全部是H或者F，对称性好结晶能力非常强（PE95%）；而PVC（聚氯乙烯）对称性差，结晶能力差
- 对称结构的烯类聚合物：聚偏二氯乙烯(易结晶)，
聚异丁烯(结晶性高分子，但不易结晶)
- 主链含有杂原子：POM(聚甲醛，易结晶)



2. Tertiary Structure of Polymer Chains

Crystal Structures of Polymers

➤ 高分子链的**结晶性**：影响高分子的结晶能力的因素

✓ 高分子链的**规整性**：规整性好，易结晶

- 对于二烯类聚合物，**反式**的较**顺式**易结晶；
- **全同立构**较**间同立构**的易结晶；
- **无规立构**的分子链不具有任何对称性和规整性，**结晶能力差**，如自由基聚合形成的PS（聚苯乙烯）、PMMA（聚甲基丙烯酸甲酯）、PVAc（聚醋酸乙烯）等；
- **共聚**破坏了链的规整性，**不易结晶**，如聚乙烯和聚丙烯都是塑料，但乙烯和丙烯的共聚物（丙烯25%以上）却是橡胶。

2. Tertiary Structure of Polymer Chains

Crystal Structures of Polymers

➤ 高分子链的**结晶性**：影响高分子的结晶能力的因素

✓ **高分子链的柔顺性**：

- 高分子链从无序向有序转化需要链具有一定的柔性，**柔性好的聚合物有利于晶体的形成**，如聚乙烯的结晶能力好（**柔性好的PE即使从熔融态直接投入到液氮中也仍能结晶**）；但是主链上含有苯环的聚合物的柔性差，结晶能力差（**柔性差的PC在通常情况下不结晶；柔性中等的PET只有缓慢冷却时才结晶，冷却稍快就不结晶**）。聚异戊二烯、顺丁橡胶、聚异丁烯，太柔，不易结晶，需要条件才能结晶，比如顺丁橡胶可以应力结晶。
- **支化和交联**既破坏链的规整性，又限制链的活动，其结晶能力低，随着支化和交联度的增加，聚合物可以完全**失去结晶性**；
- ✓ **分子间作用力**：相互作用强（如能产生氢键或带强极性基团，如**聚酰胺**等）的聚合物易结晶。分子间作用力降低链的柔性，不利于晶体的形成，但是一旦形成晶体，分子间作用力又有利于晶体结构的稳定。

2. Tertiary Structure of Polymer Chains

Crystal Structures of Polymers

- 高分子链的结晶过程：高分子的结晶过程与小分子类似，包括晶核的形成和晶粒的生长两个步骤
 - 高分子的结晶温度：在 T_m 以上，高分子处于熔融状态，大分子在不停的运动，因此不易形成晶核，即使形成也不稳定，容易被分子热运动破坏，但异相成核可在高温下存在。在 T_g 以下分子链被冻结不能成核，所以，在 T_g-T_m 之间结晶性高分子结晶。
 - 晶核的形成：由高分子规则的排列生成一个足够大的热力学稳定的晶核；晶核的形成又分为均相成核和异相成核两类：
 - 均相成核：是由熔体中的高分子链段靠热运动形成有序排列的链束为晶核
 - 异相成核：以外来的杂质、分散的固体小颗粒，未完全熔融的残余结晶聚合物，或容器壁为中心吸附熔体中的高分子链作为有序排列而形成晶核

2. Tertiary Structure of Polymer Chains

Crystal Structures of Polymers

➤ 高分子链的结晶过程：

□ 晶粒生长：链段向晶核扩散和规整的堆砌；

□ 结晶速率和温度的关系：（结晶过程）曲线呈现**单峰形状**

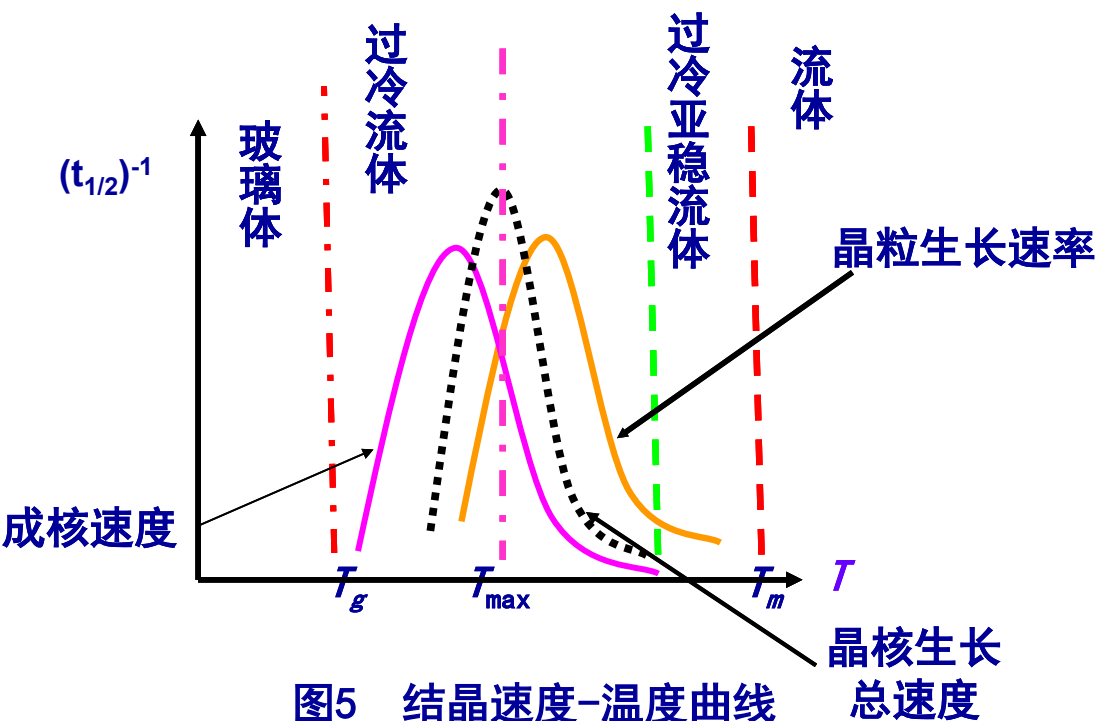


图5 结晶速度-温度曲线

在 T_m 以下30-60°C内，开始晶核的生成速率极小（主要是异相成核），随着 T 的降低，均相成核数目增加，晶核形成速率增加，同时晶粒开始生长，结晶速率增大；到某个适当的温度时，晶核的形成速率和晶粒的生长速率都较大，结晶速率出现极大值，随着温度的降低，晶核的形成速率仍然较大，但晶粒生长速率逐渐下降（链段活动能力下降），结晶速率也随之下降，曲线呈现**单峰形状**

结晶总速率：在某一特定的 T 下，因结晶而发生的体积变化的1/2所需时间的倒数， $(t_{1/2})^{-1}$ 。

2. Tertiary Structure of Polymer Chains

Crystal Structures of Polymers

➤ 高分子链的结晶过程:

□ 结晶速率和温度的关系:

- 依据 $(t_{1/2})^{-1} \sim T$ 曲线, $T_{c,max} = 0.85T_m$ 结晶速率最大;
表6-2 一些典型高聚物的 $T_{c,max}$ 和球晶最大生长速率

高聚物	$T_g(^{\circ}\text{C})$	$T_{c,max}$	$T_m(^{\circ}\text{C})$	$V_{max}(\mu\text{m/min})$	$t_{1/2}(\text{s})$
HDPE	-80	-	144	2000	-
尼龙66	50	208(0.78)	267	1200	0.42
聚丙烯	5	152(0.82)	186	-	1.25
尼龙6	50	190(0.82)	232	200	5.0
PET	69	229(0.85)	270	7	42
IPS _t	105	206(0.86)	240	0.3	185
天然橡胶	-73	23(0.82)	28	0.3	5000

$$T_{c,max} \approx (0.80 \sim 0.85)T_m$$

2. Tertiary Structure of Polymer Chains

Crystal Structures of Polymers

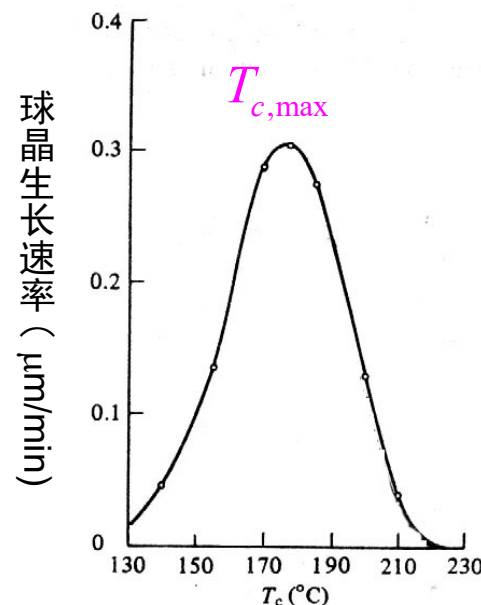
➤ 高分子链的结晶过程：

□ 结晶速率和温度的关系：

- 例如：在注射成型中PE和PET等塑料和纤维，为了提高结晶度，增大制品强度，采用结晶冷却速率宜慢（退火）的方法，使链段有足够的时间向晶核扩散和规整堆砌，这样形成结晶部分就多；而薄膜，为了降低结晶度，要增加透明度，就要急冷（淬火）。

淬火：迅速从熔体中冷却。

退火：从高温慢慢冷却到比较高的温度（ $T_{c,max}$ 附近），让它慢慢结晶。或者是冷到室温，再升温到这个温度，让它结晶。



PET结晶速率与温度的关系

2. Tertiary Structure of Polymer Chains

Crystal Structures of Polymers

➤ 高分子链的结晶过程：

□ 结晶速率和温度的关系：

● 球晶大小的控制：

✓ 当 $T \rightarrow T_m$ 时，由于此时成核速率慢，单位体积内所生成的晶核数目少，球晶可以长得很大；

✓ 当 $T \rightarrow T_g$ 时，由于成核速率快单位体积内生成的晶核的数目多，球晶只能长得很小。

● 通过成核剂来调控结晶速率：在结晶过程中，加入成核剂，在 $T_g \sim T_m$ 内，它起着不同的作用（这与溶解性有关，可溶性的起稀释剂的作用，迟缓结晶；不溶性时有的无影响，有的增加结晶度），增加晶核的数量，从而大大加快结晶速率。

2. Tertiary Structure of Polymer Chains

Crystal Structures of Polymers

➤ 高分子链的结晶过程：

□ 影响**结晶速率**的因素：分子结构、分子量、杂质、溶剂、压力、应力（高分子取向）

- **分子结构**：链的**规整性、对称性越好**，**支化度越低**，**取代基空间位阻越小**，**链柔顺性好**，链运动能力强（在结晶时链段扩散、迁移及规整排列的速度快）， $(t_{1/2})^{-1}$ 越大，**结晶性好**。

例如 请排列结晶速率的顺序

PE PA-66 iPP PET iPS_t NR(天然橡胶)

$t_{1/2}$ (s): -, 0.42, 1.25, 42.0, 185, 5000

$t_{1/2}$ (s) 是依次加大，结晶速率依次减慢。前两者结晶速率非常快

- **分子量**：对同一种聚合物，分子量对结晶速率影响显著。在相同结晶的条件下，分子量增大，结晶速率减小。

2. Tertiary Structure of Polymer Chains

Crystal Structures of Polymers

➤ 高分子链的结晶过程：

- 影响**结晶速率**的因素：分子结构、分子量、杂质、溶剂、压力、应力（高分子取向）
 - **杂质**：有些可成为成核剂，使高分子的**结晶速率加快**。
 - **溶剂**：溶剂会**诱导结晶**（针对结晶速率很慢的结晶性高分子），如：无定型PET薄膜浸入适当的有机溶剂中，会因结晶变得不透明。
 - **压力**：一般结晶性高分子在熔点附近时很难发生结晶的，但如果将熔体置于压力下就会**引起结晶**。
 - **应力（聚合物取向）**：应力可**加速高分子的结晶**，例如拉伸涤纶等，它在低于90~95°C不能结晶，但是在80~100°C牵伸则结晶度提高3~4倍；NR（天然橡胶）、聚异丁烯在室温下很难结晶，但拉伸即可结晶。

2. Tertiary Structure of Polymer Chains

Crystal Structures of Polymers

➤ 高分子链的结晶过程：

□ 结晶热力学：

- **熔化**：物质从结晶状态转变为熔融态的过程。

- T_m ：高分子结晶完全熔化时的温度

- ✓ 高分子晶体与低分子晶体的熔化过程的比较

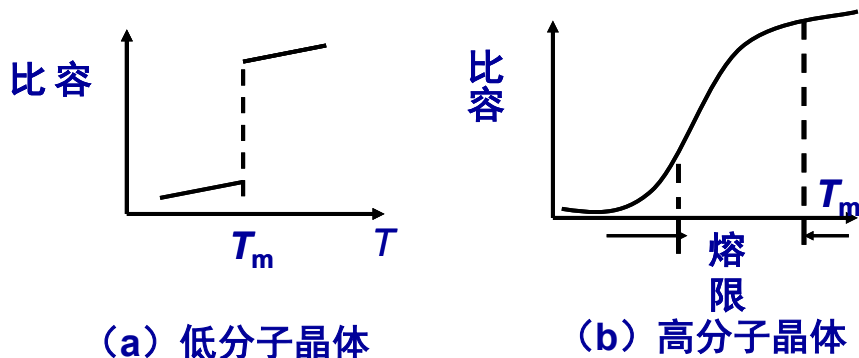
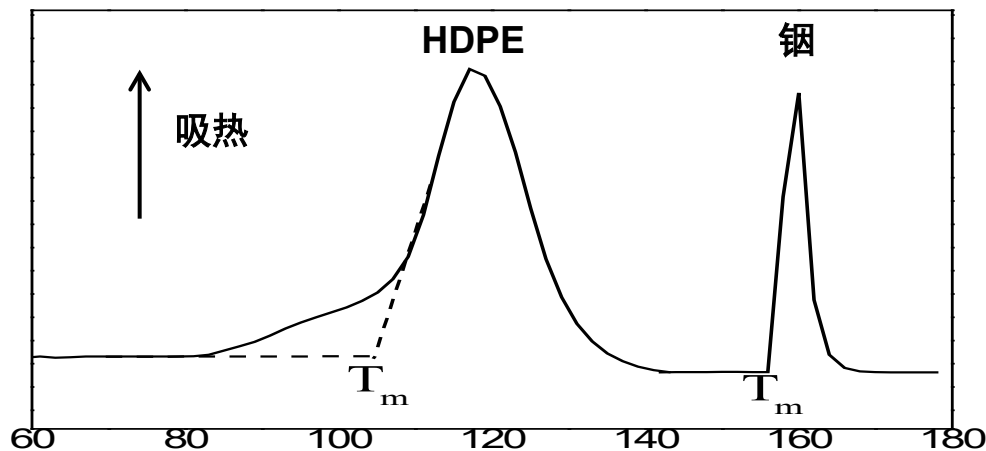


图6 晶体熔化过程比容-T曲线



DSC图上高分子和小分子的熔融峰比较

比容：密度的倒数

2. Tertiary Structure of Polymer Chains

Crystal Structures of Polymers

➤ 高分子链的结晶过程：

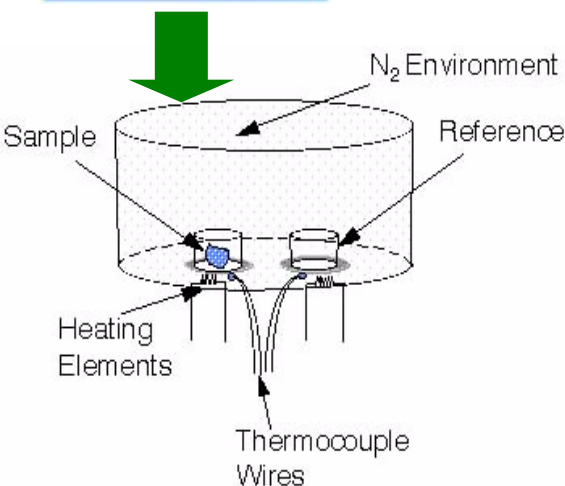
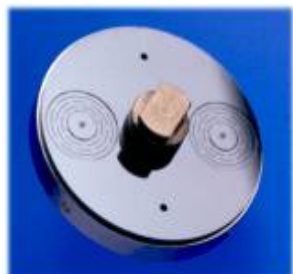
□ 结晶热力学：

- 测定 T_m 的方法：依据突变时高分子的各种物理性质发生变化，如密度、折光指数、热容、透明性等

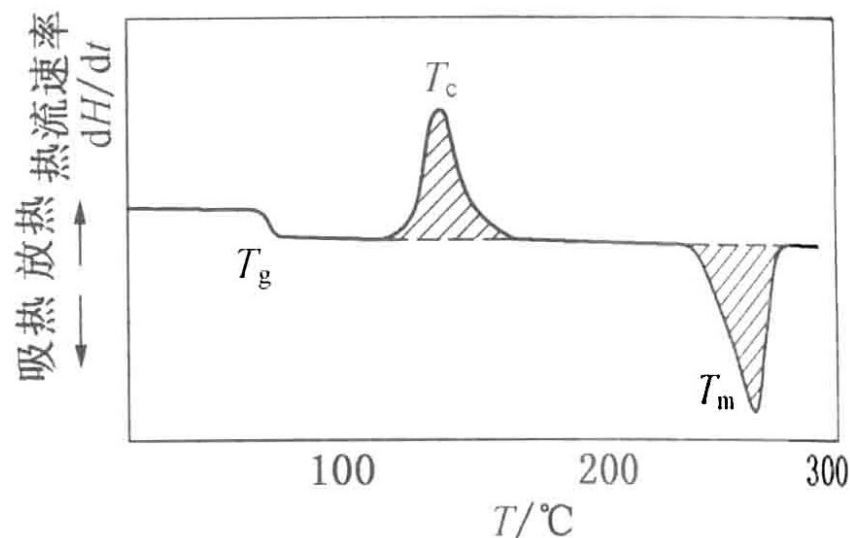
✓ 膨胀计法：比容（密度的倒数）— T_m

✓ DTA法：利用结晶熔融过程发生的热效应大的特点测 T_m

✓ DSC法：测定热效应



在DSC谱图，
峰面积对应
于熔融热

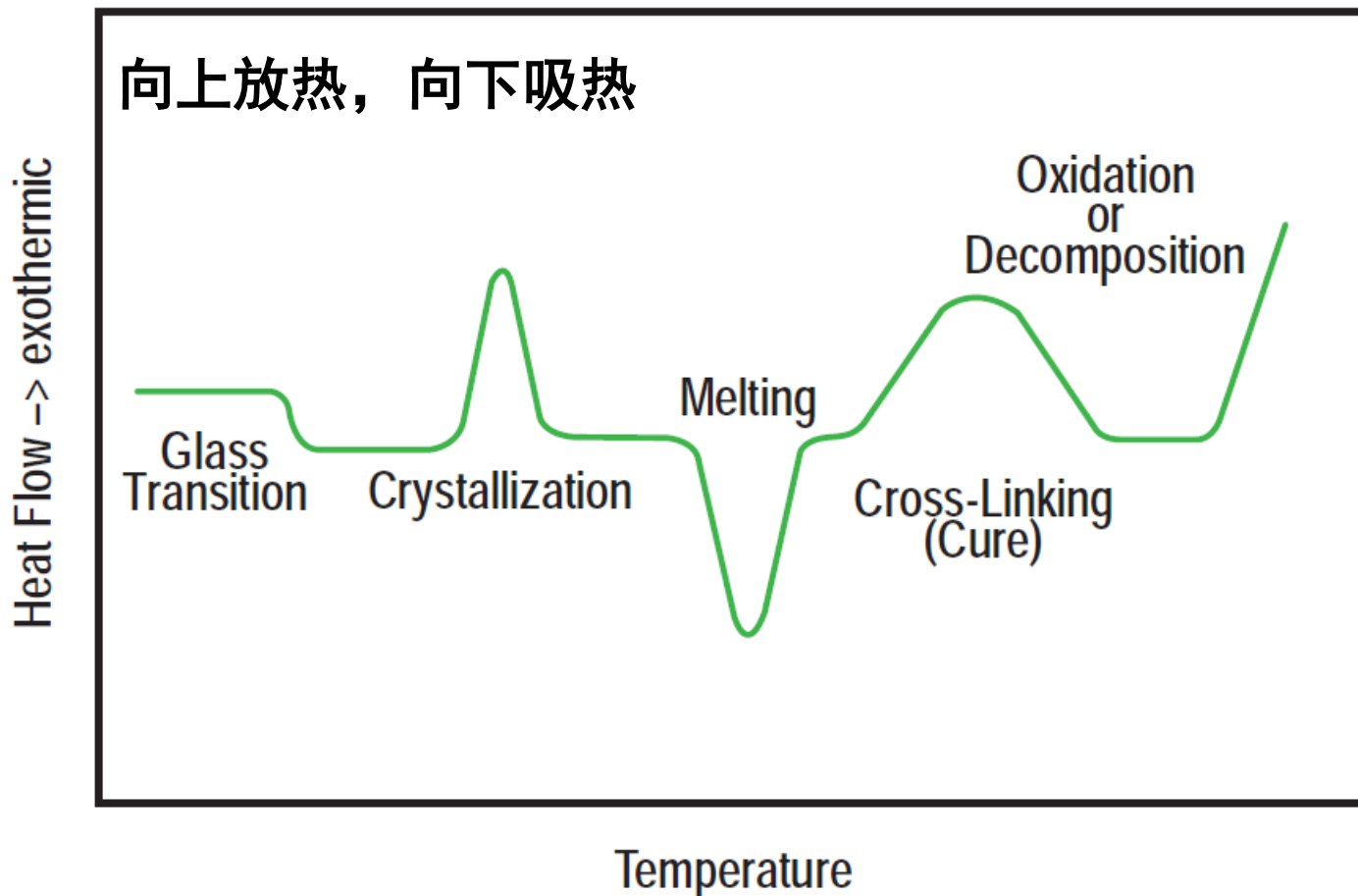


2. Tertiary Structure of Polymer Chains

Crystal Structures of Polymers

Differential Scanning Calorimetry (DSC)

示差扫描量热法



2. Tertiary Structure of Polymer Chains

Crystal Structures of Polymers

➤ 高分子链的结晶过程：

□ 结晶热力学：

● T_m 的影响因素：

- ✓ 热力学函数： $\Delta G = \Delta H - T\Delta S < 0$
- ✓ 晶态转变到熔融态，熔化过程吸热， $\Delta H > 0$ ，这是不利于 $\Delta G < 0$ 的因素；同时熔化过程链段排列无序化， $\Delta S \gg 0$ ， $-T\Delta S$ 成了有利于 $\Delta G < 0$ 的因素，显然 $T \uparrow$ ，越有利于熔融的进行
- ✓ 在 T_m 处，晶相与非晶相达到热力学平衡，有：
 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S = 0$ ，那么， $T_m = \Delta H / \Delta S$

2. Tertiary Structure of Polymer Chains

Crystal Structures of Polymers

➤ 高分子链的结晶过程：

□ 结晶热力学：

● T_m 的影响因素： $T_m = \Delta H / \Delta S$

- ✓ ΔH ：摩尔熔化热，表示分子或链段离开晶格所需吸收的热量，与分子间作用力强弱有关，分子间作用力越大，熔融焓越大
- ✓ ΔS ：摩尔熔化熵，标志着熔融前后分子混乱程度的变化，与分子链的柔顺性有关，柔性越大，熔融熵越大
- ✓ 当 ΔS 一定时，分子间作用力越大， $\Delta H \uparrow$ ， $T_m \uparrow$
- ✓ 当 ΔH 一定时，链的柔性越差， $\Delta S \downarrow$ ， $T_m \uparrow$
- ✓ 凡是影响到分子间作用和链的柔顺性的因素都会影响 T_m

2. Tertiary Structure of Polymer Chains

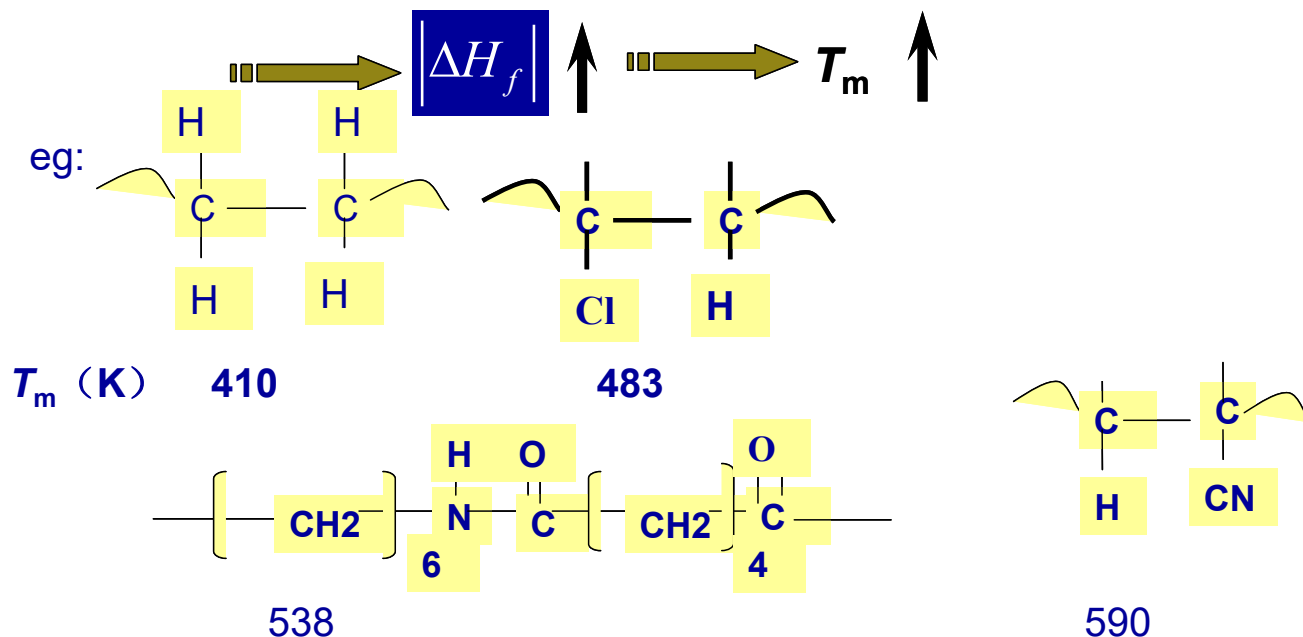
Crystal Structures of Polymers

➤ 高分子链的结晶过程：结晶热力学

- T_m 的影响因素： $T_m = \Delta H / \Delta S$

✓ 链结构对 T_m 的影响：

① **分子间作用力**：增加高分子或链段之间的相互作用，即在主链或侧基上引入**极性基团**或**氢键**，可使 ΔH 增大，因而 $T_m \uparrow$



2. Tertiary Structure of Polymer Chains

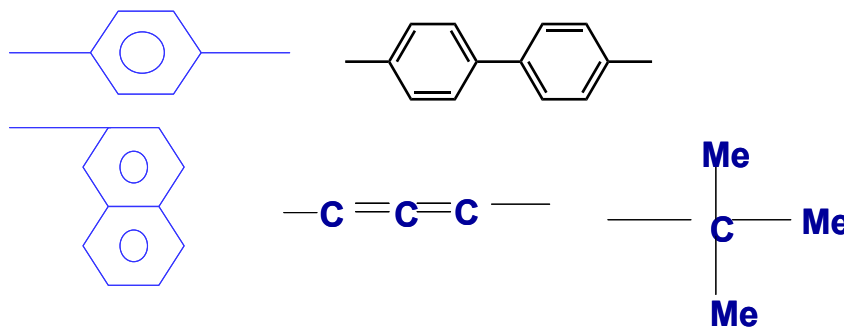
Crystal Structures of Polymers

➤ 高分子链的结晶过程：结晶热力学

● T_m 的影响因素： $T_m = \Delta H / \Delta S$

✓ 链结构对 T_m 的影响：

② 分子链的刚性：增加刚性，可使链的构象在熔融前后变化较小， ΔS 较小， $T_m \uparrow$ ，可在主链中引入



③ 分子链的柔性：当主链含有双键时，链柔性好， ΔS 较大，rubber的 T_m 都很低。

	NR(柔)	PE(结晶, 刚性增加)
$T_m(^{\circ}\text{C})$	28(低)	137(高)

2. Tertiary Structure of Polymer Chains

Crystal Structures of Polymers

➤ 高分子链的结晶过程：结晶热力学

● T_m 的影响因素： $T_m = \Delta H / \Delta S$

✓ 链结构对 T_m 的影响：④ 侧基的影响

Side chain of $\text{---}(\text{CH}_2\text{---}\underset{\text{R}}{\text{CH}})\text{---}_n$

R= ---CH_3

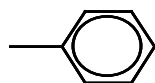
$\text{---CH}_2\text{---CH}_3$

$\text{---CH}_2\text{---CH}_2\text{---CH}_3$

$\text{---CH}_2\text{---CH}_2\text{---CH}_2\text{---CH}_3$

$\text{---CH}_2\text{---}\underset{\text{CH}_3}{\text{CH}}\text{---CH}_2\text{---CH}_3$

$\text{---CH}_2\text{---}\underset{\text{CH}_3}{\overset{\text{CH}_3}{\text{C}}}\text{---CH}_2\text{---CH}_3$



165

125

75

-55

196

350

225

Looser crystal

$\Delta S \uparrow$

Increasing rotation hinders

$\Delta S \downarrow$

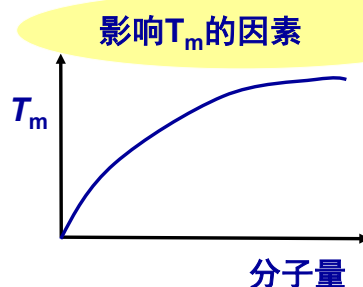
2. Tertiary Structure of Polymer Chains

Crystal Structures of Polymers

➤ 高分子链的结晶过程：结晶热力学

● T_m 的影响因素： $T_m = \Delta H / \Delta S$

✓ 分子量：在同一种高分子的同构物中， T_m 随分子量增大而增大



✓ 拉伸：拉伸下进行结晶，可提高聚合物的结晶能力，结晶度提高，同时提高了 T_m

✓ 稀释效应：在结晶聚合物中加入少量的增塑剂，防老剂、或者结晶性高聚物的单体与少量另一种单体无规共聚时 T_m 降低

✓ 共聚：共聚破坏了链的规整性与对称性，结晶能力大大下降，使之易于熔化， T_m 降低明显

✓ 增塑剂的加入使大分子链段运动的自由体积增大， ΔS 增大， T_m 降低

2. Tertiary Structure of Polymer Chains

Crystal Structures of Polymers

➤ 高分子链的结晶过程：结晶热力学 T_m 的影响因素： $T_m = \Delta H / \Delta S$

例1：作雨衣使用的塑料，希望材料既柔软又不产生很大的蠕变，选用增塑的PVC。

例2：做塑料地板时要求流动性要好且易加工， T_m 低，选用VC—VAc共聚物。

例3：尼龙的 T_m 高于聚乙烯，是由于酰胺基团能形成大量氢键，分子间作用力较大， ΔH 较大；而芳香尼龙的 T_m 高于一般尼龙，是因为主链引入苯环，柔性减少， ΔS 减小。

例4：聚甲醛（ $-\text{O}-\text{CH}_2-$ ），碳氧键增加柔性的影响小于氧原子极性的影响（ ΔH 较大），因而熔点很高（181℃）；聚乙二醇（ $-\text{O}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-$ ），因为氧的比例减少，柔性的影响大于极性的影响（ ΔS 较大），熔点很低（66℃）。

例5：聚四氟乙烯：氟原子间排斥力很大，分子链呈刚性的伸直链构象（ ΔS 较小）， T_m 高达327℃。

2. Tertiary Structure of Polymer Chains

Crystal Structures of Polymers

➤ 高分子**结晶对性能**的影响：

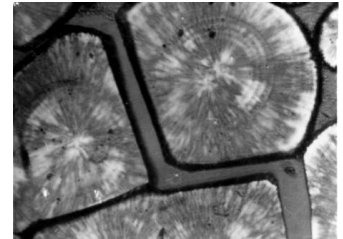
- 结晶使高分子链规整排列，堆砌紧密，因而增强了分子链间的作用力，使**聚合物的密度、拉伸强度、硬度、耐热性、耐溶剂性、耐化学腐蚀性**等性能得以**提高**，从而改善**塑料**的使用性能。
- 但结晶使**高弹性、断裂伸长率、抗冲击强度、透明性等性能下降**，对以**弹性、韧性**为主要使用性能的材料是不利的。如结晶会使**橡胶**失去弹性，发生爆裂。

2. Tertiary Structure of Polymer Chains

Crystal Structures of Polymers

➤ 高分子**结晶对性能**的影响：

□ 结晶主要影响聚合物的**力学性能**和**光学性能**



- **结晶度**的影响：

- ✓ 结晶度**越大**，**塑料越脆**，（但对于**橡胶**，适当结晶相当于物理交联，**增加了强度**）。
- ✓ 结晶度**越大**，高聚物**越不透明**，因为光线在晶区和非晶区界面发生**光散射**。非晶聚合物时透明的。

- **结晶尺寸**的影响：

- ✓ 球晶**越大**，**力学性能越差**，因为球晶间含有更大的裂缝（由于球晶生长时不能结晶的物质被排斥到边界而引起的），它们是力学薄弱处。
- ✓ 球晶**越大越不透明**，结晶polymer中的晶相和非晶相共存，由于两相折光率不同，光线通过时在两相界面上将发生折射和反射，所以呈现乳白色而不透明。**当球晶小到比光波长还小时**，不存在光的干涉，可以得到**透明体**。所以人们往往有意在加工时往塑料中加入成核剂，提供更多晶核使球晶变小。

作业

1. 画出聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯腈、聚异戊二烯和聚对苯二甲酰对苯二胺的结构式，并比较它们的分子链柔顺性。
2. 高聚物结晶行为与小分子物质相比有何异同？
3. 将聚乙烯在下列条件下缓慢结晶，各生成什么样的晶体？尝试画出分子链在各种晶体中的构象示意图。
 - (1) 从极稀溶液中缓慢结晶
 - (2) 从熔体中结晶
 - (3) 极高压力下结晶
 - (4) 在溶液中强烈搅拌下结晶。

4. 讨论下列聚合物结晶的相对难易程度，并说明理由：

(1) 聚乙烯**PE**, 聚氯乙烯**PVC**, 聚苯乙烯 **PS**

(2) 聚对苯二甲酸乙二醇酯，聚间苯二甲酸乙二醇酯，聚己二酸乙二醇酯

5. 给下列聚合物的熔点排序，并从热力学角度予以解释。

(1) 聚对苯二甲酸乙二醇酯； (2) 聚乙烯； (3) 聚四氟乙烯； (4) 聚乙二醇； (5) 聚甲醛； (6) 聚异戊二烯